

Teil 8

Carl Friedrich Gauß

1) [Über die Konstanten des Reichenbachschen Meridiankreises]

[Aus dem Beobachtungsbuch Pe, betitelt:] Beobachtungen am Reichenbachschen Meridiankreise (1816–1851).

I.

Für die Abstände der Fäden vom mittelsten sind aus 19 Durchgängen des Nordsterns 1846 März 7.–Jun. 18. folgende Werthe gefunden (in Zeitsekunden):

17 (Durchgänge)	I	41,341023
19	II	28,28178
19	III	13,91125
17	V	–14,30670
17	VI	29,05091
17	VII	41,65672

Die Fäden sind hier in der Ordnung gezählt, wie die Antritte in der obern Culmination erfolgen, wenn der Kreis in West ist (gegenwärtige Lage des Instruments). Eintrittspunkt und Austrittspunkt haben so die Entfernung $58^s,3761$; $58^s,5325$.

Die einzelnen Resultate stehen in dem Notizenbuche in 4° „N“, Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise S. 348¹.

Der Abstand der horizontalen Fäden von einander, am Platze des Fadens IV ist durch Operationen von 1846 Jun. 5., die im kleinen blauen Buche² Seite 229 stehen, und durch andere vermittelt einer Latte, auf der horizontale Linien im Lichten $11''$ von einander entfernt und $1'',65$ dick, am 15. Junius 1846 im Mittel gefunden

$$= 10,33 \text{ im Lichten.}$$

Aus den Nadirbestimmungen (bis 1848 Mai 11.) folgt Distanz der Fäden von Mitte zu Mitte = $11,956$.

Die Dicke der Fäden wird angenommen zu $\frac{1}{300}$.

¹Im Nachlaß als Beobachtungsbuch Pe (27) bezeichnet, aus dem die Notizen unter I. entnommen sind.

²Im Nachlaß als Handbuch Ba (15) bezeichnet.

An der Axenlibelle entspricht Einem Scalentheile die Neigung $\frac{1}{84843} = 2'',23\frac{1}{4}$. Hiebei ist das Fortrücken der ganzen Blase verstanden. Einer Aenderung der Summe der Scalentheile, die die beiden Enden der Blase bezeichnen, entspricht also die Neigungsänderung 0,3924215. Unter i wird die Neigung der Axe verstanden, positiv wenn das östliche Ende höher ist. Aus 12 Umlegungen des Kreises von 1819 Dec. 26. bis 1826 Mai 15., wo jedesmal unmittelbar vorher und nachher nivellirt ist, war im Mittel gefunden, daß i um 4,512 größer erscheint, wenn der Kreis in West ist, als wenn er in Ost [ist]. Es folgt hieraus, daß der unmittelbar aus dem Nivellement hervorgehende Werth von i , bei der Lage „Kreis West“, um 1,303 vermindert werden muß, um die Neigung der Drehungsaxe zu erhalten. Die einzelnen Resultate stehen im Octavnotizenbuche³ Seite 48^b.

Die Nivellirungen von 1829–1830 haben auch den Unterschied des Werthes von i ergeben, je nachdem das Objectiv nach Norden oder nach Süden gekehrt ist. Nämlich es findet sich im erstern Fall, Objectiv Nord,

Kreis West aus 20 Bestimmungen: i größer um 0,526
Kreis Ost aus 24 Bestimmungen: i größer um 0,61

Neuere Resultate der Nivellements sind im Buche (N^{**}) S. 39 zusammengestellt. Das Nördliche Meridianzeichen⁴ erscheint mit der Oeffnung 9/504. im Mittel 0'',45.

Dicke der Pfeiler	5,939
Das Südliche Zeichen mittelste Oeffnung	6,013
Jede Oeffnung der beiden andern Pfeiler	3,006
Dicke der Pfeiler	3,369

Es stehen demnach von der Mitte ab

3,006	[innere Kante]
6,375	[äussere >>]
9,382	[innere >>]
12,751	[äussere >>]

nächster Pfeiler
folgender >>

³Im Nachlaß als Pg (31 b) bezeichnet.

⁴Das nördliche Meridianzeichen bestand aus zwei Pfeilern (vgl. die Abbildungen im Briefe an Bessel vom 10. Mai 1816 und an Olbers vom 3. December 1820); das südliche besaß vier Pfeiler. Das nördliche Zeichen ist vor einigen Jahren bei der Feldbestellung beseitigt worden, das südliche ist (1923) noch vorhanden, aber stark durch Wald verwachsen.

II.

Nach den Messungen von 1821 und 1823 ist das Azimuth der Mitte $+2^{\circ}36'14''$.

Die Libelle von Repsold ist seit 1827 Sept. 1 angebracht. Werth eines halben Scalentheils, Verrückung der Blase, ist gefunden:

Was so zu verstehen ist: Ablesungen der Libelle a und b . Correction der Ablesung des Kreises

$$= +\frac{a+b-110}{2} \cdot 0,75841 = +\frac{a+b-110}{2} \cdot 0'',76\frac{3}{4}.$$

1827 Sept. 1. 0,57685

1844 Oct. 31. 0,58410

Die Länge der Blase steht mit der Temperatur im Innern in genauem Zusammenhange; ist diese in Centesimalgraden $= t$, so findet sich $k(b-a) + ct = C$ constant.

Für $k = \frac{4}{2}$ geben 11 Bestimmungen aus 1844 $C = 313,764$, 10 aus 1844 $C = 319,650$.

(Für $k =$ [gegeben] 11 Bestimmungen aus 1844 $C =$) 329,020.

Für die zweite Libelle ist, für k von 1848 (zwischen 1434 und 2198).

11 Bestimmungen aus 1844 $C = 329,327$, 10 aus 1844 $C = 44^{\circ},00$ aus 5 [Bestimmungen].

Am 5. Junius 1846 wurden zwei Mutterstzische Ablesungsmikroskope angebracht. Am nördlichen werden die Zähne von unten nach oben, am südlichen von oben nach unten gezählt, und zwar die drei durchbohrten mit 5, 10, 15.

Steht das Fadenkreuz auf 10, so sind die Visirpunkte auf $A + 42^{\circ}54'19''$ und $A + 222^{\circ}54'23''$, wenn der Hauptindex (Nord unten) auf A steht. Ein Hunderttheil eines Gewindes wird vorläufig gesetzt

$$= \frac{1}{100} \cdot \frac{180''}{180} \cdot \frac{1}{134} \cdot \frac{5}{1} = \text{Secunde am Nördlichen}$$

$$= \frac{1}{100} \cdot \frac{180''}{180} \cdot \frac{1}{65} = \text{Secunde am Südlichen Mikroskop.}$$

Eines der Mikroskope wog mit der Fassung $= 1,15$ Pfund.

Das Gegengewicht der Alhidade wog 11,875 Pfund, wurde aber durch eingelegte Schrotkörner auf 12,38 Pfund gebracht.

Um Passageinstrument und Meridiankreis einander entgegen zu richten, muß letzteres auf $87^{\circ}31'$ Z[enith]-D[istanz] gestellt sein; also grobe Ablesung (August 1848) $95^{\circ}8'44''$, xn. 45.

Bemerkungen

Zu Abschnitt (I) Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise

Gauss' erste Beobachtungsreihe am Reichenbachschen Meridiankreise umfaßt die Zeit vom 21. Februar bis zum 9. September 1820. Er beobachtete in dieser Zeit 27 Zirkumpolarsterne in beiden Kulminationen und 35 südlichere Sterne. Aus den Beobachtungen der ersteren leitete er außer den Deklinationen den Indexfehler, oder, wie er es nennt, den *Ort des Pols* ab, auf den er die Bestimmung der Deklinationen der südlicheren Sterne gründete. Die Polhöhe, die sich aus der Verbindung beider Kreislagen ergibt, ist hierbei also ausgeschaltet (vgl. jedoch hierzu die Briefe von Gauss an Bessel vom 14. März 1824, oben Seite 335, und von Bessel an Gauss vom 14. Juni 1824, oben Seite 241, sowie andere Briefstellen). Nadirbeobachtungen wurden erst seit 1826 auf Bouvard's Vorschlag üblich und auch späterhin von Gauss angestellt; näheres darüber auch man in dem Aufsatz über Gauss' praktisch-astronomische Arbeiten, Werke XI².

Im Sommer 1820 beobachtete Gauss außerdem eine Reihe von Zenithsternen, die Schumacher im Vorjahre 1819 in Lauenburg im Anschluß an die dänische Gradmessung beobachtet hatte (Vgl. Werke VI, S. 80).

Die gesammte Beobachtungsperiode wird durch sechsmaliges Umlegen des Kreises in sieben einzelne Perioden getheilt, nämlich

- I. Periode Februar 21 bis März 19,
- II. Periode – März 20 bis April 12,
- III. Periode – April 18 bis Mai 27,
- IV. Periode – Mai 26 bis Juli 2,
- V. Periode – Juli 2 bis August 10,
- VI. Periode – August 11 bis August 17,
- VII. Periode – August 20 bis September 9.

Die ungeraden Perioden entsprechen der östlichen, die geraden der westlichen Kreislage. Die Epoche der Beobachtungen ist in Tagen vom 1. Januar 1820 gezählt, so daß dieses Datum als 0 angesetzt wird (vgl. Brief an Bessel, vom 12. Mai, S. 322).

Zu den Notizen (1) bis (5). Sterne.

Im Nachlaß ist außer dem in den Notizen [1] bis [5] verwendeten Material und den Untersuchungen über die Teilungsfehler aus dem Jahre 1826 (vgl. Werke IX, S. 46) so gut wie nichts erhalten. Die eigentlichen Beobachtungsprotokolle fehlen gänzlich. Die Notizen [1]–[5] sind im Wesentlichen aus dem Beobachtungsbuche Pe (27) mit dem Titel „Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise für die einzelnen Sterne“ frei zusammengestellt und dabei nach einem später im Nachlaß aufgefundenem Zettel ergänzt, da die Urschrift ihrer Form nach einen unmittelbaren Abdruck nicht zuließ und unverständlich gewesen wäre. In dem Buche stehen bei jedem einzelnen Stern die bereits nach den Nonien gemittelten und von Refraktion befreiten Kreisablesungen, die Reduction auf den Jahresanfang und die weitere Bearbeitung, zuletzt eine Vergleichung mit anderen Beobachtern und die hieraus abgeleitete Eigenbewegung.

Die Notizen [1] und [2] geben die Resultate der Beobachtungen der Zirkumpolarsterne. Diese stehen im Buche Pe nicht vollständig, insbesondere fehlen solche aus der IV. bis VII. Periode, die VI. gänzlich. So ergibt eine Vergleichung mit dem Briefe an Bessel, vom 1. December 1820, daß die Angaben aus der V. Periode für α Urs. min., λ Urs. min., 10 Camelop., ψ Urs. maj. und δ Urs. maj. dem Buche entsprechen, die für die drei anderen Sterne aber dort fehlen; die Beobachtungen des Polarsterns sind im Buche nicht verzeichnet und auch an anderen Stellen des Nachlasses werden solche nur in dürftigen Notizen erwähnt. Jedoch gelang es durch die Auffindung des erwähnten Zettels im Nachlaß, auf dem Gauss den „Ort des Pols“ für die einzelnen Perioden ausgerechnet hat, die fehlenden Beobachtungen zu ergänzen. Beim Polarstern gibt Gauss auf diesem Zettel nicht die Deklination selbst, sondern vermutlich seine Differenz gegen Bessel's Tafeln an; wenigstens kann die Abkürzung „Bs“ kaum anders gedeutet werden. Auf kleinere Rechenfehler wurde die Reduction der Beobachtungen nicht geprüft, weil eine solche Arbeit nur bei einer Neureduction zweckmäßig wäre, die wegen Fehlens der Originalbeobachtungen nur teilweise durchgeführt werden könnte; man sehe auch das weiter unten über die Notiz [5] Gesagte. Es wurden nur die am Schlusse der Notiz [2] aus dem Mittel der Beobachtungen abgeleiteten Werte für den „Ort des Pols“, wo nötig, verbessert; es sind dies die kursiv gesetzten Zahlen.

Die Eigenbewegung hat Gauss aus der Vergleichung seiner Beobachtungen mit Bradley, für λ Camelop. mit Piazzzi, abgeleitet, wie die Nachrechnung ergibt. Die in den Notizen [1] und [2] angegebenen Deklinationen verstehen sich ohne Berücksichtigung dieser; die Notizen wurden daher durch Hinzufügung der Epoche ergänzt. Die Art der Bestimmung des Gewichts ergibt sich aus dem Briefe von Gauss an Bessel vom 1. December 1820, S. 226, 330.

In den Göttingischen Gelehrten Anzeigen vom 5. Juni 1820 (Werke VI, S. 431), wo Gauss den Reichenbachschen Kreis beschreibt, gibt er auch eine Zusammenstellung des Ortes des Pols aus der I. Periode; dort stellt er jedoch die Beobachtungen je eines einzelnen Tages, an dem der betreffende Stern in beiden Kulminationen beobachtet wurde, zusammen, übrigens ganz übereinstimmend mit den Aufzeichnungen im Beobachtungsbuch Pe, während in der Notiz [2] das Gesamtergebnis für den Ort des Pols in jeder Periode für jeden Stern aufgeführt ist.

Die Notizen [3] und [4] geben die beobachteten Deklinationen der südlicheren Hauptsterne. Diese fanden sich vollständig im Beobachtungsbuche Pe vor. Die zur Bestimmung der Deklinationen der südlicheren Sterne von Gauss benutzten Werte für den Ort des Pols sind: in der I. Periode $28^{\circ}28'33''.758$, in der II. Periode $28^{\circ}28'30''.778$, in der IV. Periode $28^{\circ}28'29''.788$, in den übrigen Perioden, wie in der Notiz [2] angegeben. Die Deklinationen in der Notiz [3] wären also um sehr kleine Größen zu verbessern. Die Eigenbewegung hat Gauss auch hier durch Vergleichung mit Bradley berechnet, und im Gegensatz mit den Notizen [1] und [2] sind in Notiz [3] die Gauss'schen Deklinationen mit Rücksicht auf diese auf den Jahresanfang reduziert, gelten also nicht für die daneben gesetzte Epoche. Es geschah dies, weil Gauss diese Werte in dem Briefe an Bessel vom 11. März 1821, oben S. 232, so angibt; dort finden sich Schreibfehler bei Capella, α^1 und α^2 Librae, sowie in den Vorzeichen der Eigenbewegung bei α Cygni, α Pegasi und η Aquarii, die hier verbessert wurden. Die Bessel'schen Orte von 1820 stehen nicht in der Nachlassnotiz, sondern sind aus den Angaben in dem Briefe von Bessel an Gauss vom 19. April 1821, oben S. 233, und aus denen im vorgenannten Briefe von Gauss an Bessel abgeleitet worden.

Zur Notiz [5], die ebenfalls aus dem Beobachtungsbuch Pe abgedruckt ist, vergleiche man die im vorigen auf S. 233–238 abgedruckten Briefstellen. Als Gauss bemerkte, daß Bessel seine Deklinationen im Berliner Astronomischen Jahrbuch für 1825 südlicher als in seinem Briefe vom 19. April 1821 angesetzt hatte, versuchte er seine eigenen Deklinationen durch Bestimmung des Biegungsgliedes mit jenen in Übereinstimmung zu bringen und damit auch seine Polhöhe zu verbessern. Er berechnete den Ausdruck für das Biegungsglied für die Zirkumpolarsterne (Tafel 1, S. 248), hieraus die Verbesserung für den Ort des Pols in den sieben Perioden (Tafel 2, S. 349) und damit die Verbesserung der Deklinationen der südlicheren Sterne (Tafel 3, S. 249). Die letzteren bringt er zur Übereinstimmung mit den neuen Bessel'schen Deklinationen im Berliner astronomischen Jahrbuch für 1828, indem er die Biegung x durch Ausgleichung entsprechend bestimmt.

Die Formel $x \sin \xi + y \cos \xi$ in der Tafel 1 gilt für südliche Kulmination bei östlicher Kreislage (ungerade Perioden) und für nördliche Kulmination bei westlicher Kreislage (gerade Perioden). In der entgegengesetzten Kreislage ist das zweite Glied negativ zu nehmen. Das Glied in x entspricht ungleicher Massenverteilung zwischen Objektiv- und Okularende, das in y einer solchen in der Richtung senkrecht dazu; das letztere wirkt stets in konstantem Sinne zur Kreisablesung. Für die Tafel 1 gelten die Ausdrücke

$$\text{Korrektion des Ortes des Pols} = -\frac{1}{2}x(\sin \xi + \sin \xi') + \frac{1}{4}y(\cos \xi + \cos \xi'),$$

$$\text{Korrektion der Deklination} = \frac{1}{2}x(\sin \xi - \sin \xi') - \frac{1}{4}y(\cos \xi - \cos \xi'),$$

wo ξ die Zenithdistanz in oberer und ξ' in unterer Kulmination bedeutet. Gauss berechnet hieraus das Biegungsglied für den „Ort des Pols in den sieben Perioden“ mit Vernachlässigung von y , das „nur eine sehr kleine Größe sein kann“ (vgl. den Brief an Olbers vom 3. Mai 1824, S. 340) und hieraus das für die Polhöhe. Die Koeffizienten der Größen x und y wurden nicht nachgeprüft.

In den Bedingungsgleichungen zur Bestimmung von x (Tafel 3) stehen die Differenzen „Gauss minus Bessel“, entsprechend den Zahlen von Gauss in der Notiz [5] und denen von Bessel im Berliner Jahrbuch für 1825; das Glied in x ist gleich

$$-\sin \xi + \text{Korrektion des Ortes des Pols.}$$

Die Nachprüfung der Different „Gauss minus Bessel“ ergab, daß vier Werte kleinere Schreibfehler enthalten, zum Teil entsprechend den Schreibfehlern in dem Briefe an Bessel

vom 11. März 1821; man findet nämlich für Capella $0'',36$, für α Lyrae $1'',75$, für Pollux $0'',71$ und für α^2 Librae $2'',74$.

Auch für die Auflösung der Bedingungsgleichungen, so wie sie in der Urschrift und im obigen Abdruck stehen, zur Normalgleichung

$$0 = 626,281 - 407,489 x$$

und hiermit zu dem von dem Gauss'schen wenig abweichenden Wert

$$x = +1,537$$

Außer kleineren Ungenauigkeiten ist der Wert von c bei α Coronae mit umgekehrten Vorzeichen angesetzt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den abgedruckten Briefstellen, die zeigen, wie lebhaft der Meinungsaustausch zwischen Gauss und Bessel war. Der zuerst abgedruckte Brief vom Mai 1819 fällt noch in die Zeit vor der Aufstellung des Reichenbach'schen Kreises, als Gauss noch am Repsold'schen Kreise beobachtete. Die Werte des Indexfehlers in den sieben Perioden finden sich auch in dem Briefe an Bessel vom 1. December 1820 (S. 329), so wie sie Gauss ohne Berücksichtigung der Biegung als definitiv angenommen haben dürfte und übereinstimmend mit den Aufzeichnungen im Beobachtungsbuch Pe. Vorläufige Werte für die drei ersten Perioden, die sehr wenig abweichen, stehen in dem Briefe an Bessel vom 12. Mai 1820 (S. 322).

Aus allem scheint hervorzugehen, daß die Angaben im Briefwechsel bis etwa zum Juni 1820 als vorläufige anzusehen sind; in dem Briefe an Bessel vom 28. Juni entspricht der angegebene Indexfehler der I. und III. Periode dem endgültigen Wert, der der II. und IV. Periode weicht davon noch um einige Hundertel Sekunden ab. Die Zahlen der folgenden Briefe und die in den abgedruckten Notizen dürften als die endgültigen anzusehen sein, immer abgesehen von der Biegung und abgesehen von kleineren Rechenfehlern.

Ein zweites Beobachtungsbuch Pf (26) ist zwar mit dem Titel „Resultate aus den Beobachtungen am Reichenbach'schen Meridiankreise und Mittagsfernrohre“ versehen, enthält jedoch außer ganz vereinzelt Aufzeichnungen über verschiedene Instrumente und einem Register der Repsold'schen Uhr von 1820 Februar 21 bis März 19 nur noch eine Zusammenstellung der Indexfehler aus den einzelnen Sternen und den einzelnen Beobachtungstagen. Die hier angegebenen Werte weichen von den endgültigen (vgl. auch Werke VI, S. 431) um einige Hundertel Sekunden ab und sind also, wie die im Briefwechsel vor dem Juni enthaltenen, als vorläufige anzusehen. Deutlich zeigt sich, daß der erste Teil der Zusammenstellung in diesem Buche, enthaltend die drei ersten Perioden, früher, etwa im Mai oder Anfang Juni 1820, der zweite, vielleicht mit Ausnahme der vierten Periode, viel später gemacht ist; dies entspricht auch dem Briefe an Bessel vom 1. December 1820, wo Gauss sagt, daß er längere Zeit nicht zur Reduction der drei letzten Perioden kommen konnte. Die lange Unterbrechung ist eine Folge von Gauss' nun beginnenden Arbeiten zur Hannoverschen Gradmessung, die ihn auch nicht zur Fortsetzung und Veröffentlichung seiner Beobachtungen kommen ließen.

Außer in den beiden besprochenen Beobachtungsbüchern Pe und Pf und in dem sogleich zu besprechenden Buch Pc sind im Nachlaß nur einzelne verstreute Notizen über Gauss' Beobachtungen mit den Fundamentalinstrumenten vorhanden. Über seine Beobachtungen mit dem Repsold'schen Meridiankreise, aufgestellt im April 1818, und dem Reichenbach'schen Passageninstrument, aufgestellt im September 1818, sind die Aufzeichnungen im Nachlaß so lückenhaft und unzusammenhängend, daß davon nichts bearbeitet werden

konnte. Es konnten darüber nur einige Stellen aus dem Briefwechsel abgedruckt werden. Näheres darüber ist aus dem Aufsatz über Gauss' astronomische Arbeiten Werke XI₂ zu ersehen.

Zu Abschnitt (II) Über die Konstanten des Reichenbachschen Meridiankreises

Das Buch Pc (24), im Nachlassverzeichnis ursprünglich als „Tagebuch der Sternwarte III“ bezeichnet, trägt den Titel „Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise“ und enthält Aufzeichnungen und Beobachtungen aus den Jahren 1846 bis 1851. Im hohen Alter machte Gauss nochmals eine lange sich aber 5 Jahre erstreckende Beobachtungsreihe mit dem Kreise. Die einleitenden Worte auf den ersten Seiten des Buches (Seite 361) zeigen, daß er nach 20jähriger Unterbrechung seine wichtigsten Aufzeichnungen über den Kreis von neuem zusammenstellte und die Instrumentalkonstanten neu bestimmte. Im Buche darauf folgenden Beobachtungen füllen über 20 Seiten. Gauss beobachtete jetzt nochmals fast alle früher beobachteten Hauptsterne – mehrere davon 10– bis 20mal und öfter – und einige wenige andere Sterne. Auch schloß er den Neptun und einige neu entdeckte kleine Planeten an. Die Bestimmungen umfassen Rektaszension und Deklination; sie sind nicht vollständig reduziert und daher nicht abgedruckt. Die Planetenbeobachtungen hat Gauss jedoch veröffentlicht (Werke VI, S. 471 ff.). Eine Neureduction aller dieser Beobachtungen dürfte durchführbar sein.

BRENDEL.

Verschiedenes zur sphärischen und praktischen Astronomie.

Veröffentlichungen, Nachlaß und Briefwechsel

[1) Tafel um für eine bestimmte Polhöhe aus dem Stundenwinkel und der Declination, Azimuth, Höhe und parallaktischen Winkel zu berechnen]

Sammlung von Hülftafeln, herausgegeben im Jahre 1822 von H. Schumacher; neu herausgegeben und vermehrt von G. H. L. Warnstorff, Altona 1845, S. 138 u. 127.

Diese Tafel, deren Einrichtung auf einer gefälligen Mittheilung des Herrn Hofraths Gauss beruht, macht, wegen der kurzen Rechnung das Einstellen eines Sternes mit einem Fernrohre, das einen Azimuthalkreis und Höhenquadranten hat, fast eben so leicht wie ihre Einstellung mit einem parallaktisch aufgestellten Fernrohre. Sie ist hier als Beispiel für die Polhöhe von Altona gegeben.

Das Argument ist der Stundenwinkel in Zeit, und sie ist von Minute zu Minute von 0^h bis 6^h berechnet, was, wie nachher gezeigt wird, jedem Bedürfnisse genügt. Sie enthält 5 Columnen, die mit A , B , $\log C$, $\log D$ und $\log E$ bezeichnet werden, von denen die 5te übrigens von selbst (abgesehen von dem möglichen Abweichen der letzten Ziffer um eine Einheit) aus der 3ten und 4ten folgt, da $C = DE$. Die Absicht ist eigentlich nicht, daß man interpoliren solle, sondern zunächst nur, daß man jeden Stern, da man erfährt, wo der Stern für jede runde Minute steht, leicht finden könne, und so hätte man sich auch begnügen können, die Tafel von 5 zu 5 Minuten zu berechnen. Ist sie indessen, wie hier, für jede Minute berechnet, so kann man sie auch zu besonderen Zwecken, z.B. wenn der Refractions-Einfluß auf Kreismikrometerbeobachtungen berechnet werden soll, mit Interpolation gebrauchen, was immer noch bequem genug geht.

Bei ihrer Berechnung sind folgende Formeln zu Grunde gelegt, in denen t den Stundenwinkel, φ die Polhöhe bezeichnet:

$$\sin \varphi \cdot \operatorname{tg} t = \operatorname{tg} A, \quad (1)$$

$$\cot \varphi \cdot \cos t = \operatorname{tg} B, \quad (2)$$

$$\sin B \cdot \operatorname{tg} t = \cot \varrho \cdot \sin A = E. \quad (3)$$

Man berechnet durch die Formeln (1) und (2) die Winkel A und B , dann aus einer der beiden Formeln (3) E , wo dann, indem man

$$E = \operatorname{tg} \vartheta$$

setzt,

$$C = \sin \vartheta, \quad D = \cos \vartheta$$

wird.

Der Gebrauch dieser Tafel ist folgender: Man rechnet Azimuth und Stundenwinkel vom Südpunkte aus nach der Seite hin, wo der Stern steht. Beide können also nicht über 180° wachsen. Bezeichnet man dann die Declination mit δ , die Höhe mit h , so ist

$$C \cdot \operatorname{tg}(B + \delta) = \operatorname{tg} u \quad \text{Azimuth} = A + u, \quad (4)$$

$$D \cdot \sin(B + \delta) = \sin h. \quad (5)$$

Auf einem so kurzen und bequemen Wege läßt sich das, was man gewöhnlich sucht, aus dieser Tafel finden. Ist die Höhe sehr groß, was aber bei dem Gebrauche selten vorkommt, so erhält man sie schärfer aus

$$\frac{1}{3}E = \operatorname{tg} h. \quad (6)$$

Für den parallaktischen Winkel ($= p$) hat man

$$\frac{E}{\cos p} = \operatorname{tg}(B + \delta). \quad (7)$$

Wenn man (wie bei Refractionsrechnungen) das Azimuth nicht nöthig hat, wohl aber p , also die Formel (1) ausfällt, so kann man zur schärferen Berechnung von A auch

$$\cos p \cdot \operatorname{tg}(B + \delta) = \operatorname{tg} h \quad (8)$$

anwenden.

Für die Werthe von t über 6 Stunden hinaus hat man nur zu beobachten, daß wie zu

$$\begin{aligned} t < 6^h & \text{ gehören: } A, B, C, D, E, \\ 12^h + t & \text{ gehören: } 180^\circ - A, -B, C, D, E, \end{aligned}$$

d. i. statt A nimmt man das Complement zu 180° , B setzt man nur negativ, und C , D , E bleiben ungeändert.

Ebenso leicht kann man vermittelst dieser Tafel die umgekehrte Aufgabe auflösen, wenn Azimuth und Höhe gegeben sind, und Stundenwinkel und Declination gesucht werden. Das Argument ist dann nicht wie vorher der Stundenwinkel, sondern das in Zeit verwandelte Azimuth. Mit diesem Argumente nimmt man, wie vorher, A , B , $\log C$, $\log D$, $\log E$. Dann ist

$$C \cdot \operatorname{tg}(h - B) = \operatorname{tg} u \quad t = A - u, \quad (9)$$

$$D \cdot \sin(h - B) = \sin \delta \quad (10)$$

oder für sehr große Declinationen

$$\frac{1}{3}E = \operatorname{tg} \delta.$$

(Folgt die Tafel für die Polhöhe von Altona⁵)

⁵Im Nachlaß (Lb 1) befindet sich eine ebensolche Tafel für die Polhöhe von Göttingen.

[2) Methode die Breite aus dem Mittel mehrerer von der Culmination entfernter Zenithdistanzen eines Sterns zu finden]

[Mittheilung des Herrn Hofraths Gauss.]

1) Man nimmt das Mittel der Uhrzeiten der Reihe, und zieht (ohne Rücksicht auf das Zeichen) jede einzelne Uhrzeit davon ab. So erhält man die Differenzen

$$\tau, \tau', \tau'', \dots$$

wo m die Anzahl der Beobachtungen ist.

2) Mit diesen τ nimmt man die Zahlen $m[-2\tau^2\Delta'']$ aus der Tafel pag. 39⁶ mit $\tau, \tau', \tau'', \dots$ die Zahl $\frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, \frac{m}{m}$. Dann ist

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{m} + \frac{2}{m} + \frac{3}{m} + \dots + \frac{m}{m} = M.$$

3) Wird ein Stern beobachtet und bedeutet v die tägliche Voreilung der Uhr vor Sternzeit (retardirt die Uhr, so nimmt man v negativ), so sucht man mit

$$\frac{v}{m}$$

aus den Zahlen m der Tafel pag. 39 das dazu gehörige Argument =.

4) Man verwandelt das Mittel der Uhrzeiten der Reihe in Sternzeit ($= S$), dann ist, wenn A die gerade Aufsteigung des Sterns bedeutet

$$S - (A + T) = t, \quad S - (A - T) = t'.$$

5) Man berechne darauf mit t, t' und der angenommenen Breite ($= \varphi$) die Zenithdistanzen ζ, ζ' aus den Formeln

$$\operatorname{tg} \vartheta = \cos t \cdot \operatorname{cotg} \delta, \quad \operatorname{tg} \vartheta' = \cos t' \cdot \operatorname{cotg} \delta,$$

$$\cos \zeta = \frac{\cos \delta}{\cos \vartheta} \cdot \sin(\varphi + \vartheta), \quad \cos \zeta' = \frac{\cos \delta}{\cos \vartheta'} \cdot \sin(\varphi + \vartheta').$$

Bedeutet nun Z das Mittel der beobachteten Zenithdistanzen (+ Refraction), so ist bei Beobachtungen des Nordsterns, wenn die angenommene Breite auf ein paar Sekunden richtig war, die Verbesserung der angenommenen Breite, welche die beobachteten Zenithdistanzen geben, geradezu

$$d\varphi = \frac{1}{2}(\zeta + \zeta') - Z.$$

6) Entfernt die angenommene Breite bei Beobachtungen des Nordsterns sich weiter von der aus den Beobachtungen abgeleiteten, so muß man, wie überhaupt bei Sternen, die weiter vom Pol abstehen, mit Logarithmen von 5 Decimalstellen die Größen A, B berechnen:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2 \cos \zeta \cos \zeta'} \cdot \frac{\cos \vartheta' \sin(\varphi + \vartheta) + \cos \vartheta \sin(\varphi + \vartheta')}{\sin \frac{1}{2}(\zeta + \zeta')} \\ &= \operatorname{cotg} \zeta \cdot \operatorname{cotg}(\varphi + \vartheta), \quad B = \operatorname{cotg} \zeta' \cdot \operatorname{cotg}(\varphi + \vartheta') \end{aligned}$$

oder endlich

$$\frac{A+B}{2 \cos \frac{1}{2}(t+t')} = \frac{\cos \frac{1}{2}(\zeta + \zeta')}{\cos \zeta \cos \zeta'},$$

⁶Auf dieser und den folgenden Seiten der Warnstorff'schen Hülftafeln sind die Größen...

schon aus den vorigen Rechnungen hat, oder

$$\frac{\cos \delta \sin \frac{1}{2}(t+t')}{\cos \vartheta \cos \vartheta'} = \frac{A+B}{2 \cos \frac{1}{2}(\zeta+\zeta')} \cdot \sin(\varphi + \frac{\vartheta+\vartheta'}{2}).$$

Dann ist

$$d\varphi = \frac{\frac{1}{2}(\zeta+\zeta')-Z}{\frac{A+B}{2}}.$$

Bei der Sonne wäre

v = Voreilung der Uhr vor wahrer Sonnenzeit.
(Mittel der Uhrzeiten $+T$) in wahre Zeit verwandelt = t
(Mittel der Uhrzeiten $-T$) in wahre Zeit verwandelt = t' .

Bemerkungen zu den Notizen (1) und (2)

Schumacher hat eine größere Reihe von „Hülftafeln“ herausgegeben; nämlich

- 1) Hülftafeln zu Zeit- und Breitenbestimmungen, 1820, in denen die weiter unten abgedruckten „Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präcession, Lunar- und Solarnutation“ von Gauss enthalten sind,
- 2) Sammlung von Hülftafeln, Heft I (1823), Heft II (1825). Das erste Heft enthält die Refraktionstafeln von Gauss (Werke VI, S. 189),
- 3) Astronomische Hülftafeln für 1821 bis 1829 (9 Bände).

Die von Warnstorff im Jahre 1845 veranstaltete Tafelsammlung wird von ihm als eine neue Ausgabe der „Sammlung von Hülftafeln, herausgegeben im Jahre 1822 von H. C. Schumachers“ bezeichnet. Der Verfasser sagt in der Vorrede: „Bei dieser Arbeit hat Herr Konferenzrat Schumacher mich mit Rat und Tat unterstützt. Nicht weniger verdankt die Sammlung der bereitwilligen Güte des Herrn Hofrat Gauss, von dem mehrere Mitteilungen herrühren, und der mir erlaubte, ihm das ganze Werk vor dem Drucke zur Durchsicht vorzulegen . . . Diese zweite Ausgabe unterscheidet sich nach Inhalt und Form wesentlich von der früheren.“

In der Tat enthält die neue Ausgabe nicht die Refraktionstafeln von Gauss; dagegen findet man darin das vorstehend Abgedruckte, sowie die Werke VI, S. 166 abgedruckte „Tafel für die Mittagsverbesserung“ aus der Monatlichen Correspondenz (April 1811), die Tafeln zur Höhenbestimmung aus Barometerbeobachtungen (Werke IX, S. 458) aus dem Berliner Astronomischen Jahrbuch für 1818 und endlich die weiter unten unter „Variae“ abgedruckte „Interpolationsmethode“.

Im Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher ist in der Zeit von September 1844 bis Februar 1845 sehr häufig von der Warnstorff'schen Ausgabe die Rede, indem Schumacher hiermit sehr weitgehend Gauss' Zeit in Anspruch nahm.

BRENDEL.

[3) Über die Reduction von Circummeridianhöhen]

[Handschriftliche Eintragung in Gauss' Exemplar von Bode, Astronomisches Jahrbuch für 1817.]

[I.] Einfachste Methode, die Reduction der Circummeridianhöhen in Reihen aufzulösen

[ζ = Zenithdistanz im Meridian, $\zeta + x = \gg$ gehörig zum Stundenwinkel t .]

$$\cos(\zeta + x) = \cos \zeta - 2 \sin \frac{1}{2}x \cdot \cos p \cdot \cos \delta = \cos \zeta - B.$$

Es sei

$$x = Bu + BBu'' + Bu''' + \text{etc.},$$

so wird, insofern man bloß B als veränderlich betrachtet,

$$\frac{dx}{dB} = u + 2Bu + 3BBu'' + 4Bu''' + \text{etc.}$$

Nun ist

$$\frac{dx}{dB} = -\frac{1}{\sin(\zeta+x)} \cdot \frac{dx}{dB} = -1.$$

Also

$$\frac{dx}{dB} = \frac{-1}{\sin(\zeta+x)} \cdot \frac{dx}{dB} = \frac{1}{\sin \zeta} \left(1 + \frac{\cos \zeta}{\sin \zeta} B + \frac{3 \cos \zeta^2 + \sin \zeta^2}{2 \sin \zeta^2} BB + \dots \right).$$

(Die Entwicklung nach Potenzen von B gibt)

$$x = \frac{B}{\sin \zeta} + \left(\frac{\cos \zeta}{\sin \zeta^3} + \frac{\cos \zeta}{2 \sin \zeta} \right) BB - \left(\frac{3 \cos \zeta^2 + \sin \zeta^2}{2 \sin \zeta^5} + \frac{3 \cos \zeta^2}{2 \sin \zeta^3} + \frac{\sin \zeta}{6} \right) B^3 \\ + \left(\frac{15 \cos \zeta^4 + 10 \cos \zeta^2 \sin \zeta^2 + \sin \zeta^4}{6 \sin \zeta^7} + \frac{15 \cos \zeta^4 + 10 \cos \zeta^2 \sin \zeta^2}{6 \sin \zeta^5} + \frac{4 \cos \zeta^2}{3 \sin \zeta^3} + \frac{\sin \zeta}{24} \right) B^4 + \text{etc.}$$

[II.] Allgemein [folgt aus der Gleichung]

$$\cos z = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h$$

[wenn] $\sin \frac{1}{2}h = y$ und $[\zeta - z] = x$ gesetzt [wird], durch Entwicklung nach Potenzen von y :

$$x = Mh + (2M \cotg h - 2MM \cotg z) y \\ + (-4M - 4MM \cotg h \cotg z + 4M^2(1 + 3 \cotg z^2)) y^2 \\ + (2MM \cotg z(1 - \cotg h^2) + 4M^3 \cotg h(1 + 3 \cotg z^2) \\ - M^4 \cotg z(6 + 10 \cotg z^2)) y^4 + \dots$$

[Handschriftliche Eintragung in Gauss' Exemplar von Lalande, Tables de Logarithmes.]

$$\begin{aligned} a &= \text{hauteur près la culmination} \\ a + \delta a &= \text{hauteur dans la culmination} \\ \delta &= \text{déclinaison} \\ \varphi &= \\ \vartheta &= \\ \lambda &= \text{Stundenwinkel} \end{aligned}$$

Bildet man die Differenz der beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} \sin a &= \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \lambda, \\ \sin(a + \delta a) &= \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \end{aligned}$$

so wird]

[4) Kleinste Zwischenzeit zwischen den Durchgängen durch zwei gegebene Almucantarats, rein analytisch]

[Einzelne Zettel, Le 1.]

$$\begin{aligned}\text{Höhen} &= a = A + \alpha, & a' &= A - \alpha \\ \text{Stundenwinkel} &= h = H - \varepsilon, & h' &= H + \varepsilon \\ \text{Polhöhe} &= \varphi \\ \text{Declination} &= \delta\end{aligned}$$

(Es wird für eine gegebene Polhöhe φ die Declination δ gesucht, für die die genannte Zwischenzeit $h' - h = 2\varepsilon$ möglichst klein ist.)

$$\sin a = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h \quad (11)$$

$$\sin a' = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos h' \quad (12)$$

Bedingung des Minimum $\frac{d\varepsilon}{d\delta} = 0$, oder $\varepsilon = \varepsilon'$, also

$$\frac{\sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h}{\sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h'} = \frac{F}{F'} = \frac{G}{G'}. \quad (13)$$

Es werde noch gesetzt

$$F \cos a = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h \quad (14)$$

$$G \cos a = \cos \varphi \sin h \quad (15)$$

$$F' \cos a' = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos h' \quad (16)$$

$$G' \cos a' = \cos \varphi \sin h'. \quad (17)$$

Aus Quadrirung der Gleichungen 1), 4), 5) und Addirung folgt

$$FF + GG = 1,$$

und ebenso aus 2), 6), 7) wird

$$F'F' + G'G' = 1.$$

Die Gleichung 3) ergibt $FF' = GG'$. Hieraus folgt, daß entweder $F' = F$, $G' = G$ oder $F' = -F$, $G' = -G$ sein muß, was denn zwei verschiedene Arten, den Gleichungen 1), 2), 3) Genüge zu leisten, ergibt.

Erste Auflösung: $F' = F$, $G' = G$.

Man bemerke zuerst, daß nach 5) und 7) die Größen $\sin h$, $\sin h'$ gleiche Zeichen haben, oder die Durchgänge durch die beiden Almucantarats auf einer und derselben Seite des Meridians Statt finden müssen, insofern a und a' immer zwischen den Grenzen -90° und $+90^\circ$ liegen. Führt man jetzt in den Gleichungen 1), 2); 4), 6); 5), 7) anstatt a , a' , h , h' die Größen A , α , H , ε ein, so gibt die resp. Addition und Subtraction je zweier:

$$\sin A \cos \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (18)$$

$$\cos A \sin \alpha = \cos \varphi \cos \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (19)$$

$$F \cos A \cos \alpha = \sin \varphi \cos \delta - \cos \varphi \sin \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (20)$$

$$F \sin A \sin \alpha = \cos \varphi \sin \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (21)$$

$$G \cos A \cos \alpha = \cos \varphi \sin H \cos \varepsilon \quad (22)$$

$$G \sin A \sin \alpha = \cos \varphi \cos H \sin \varepsilon. \quad (23)$$

Es folgt hieraus vermöge 10) $\times$ 13) $-$ 11) $\times$ 12)

$$\cos \varphi \sin \varphi \cos \delta \cos H \sin \varepsilon - \cos \varphi^2 \sin \delta \cos \varepsilon \sin \varepsilon = 0$$

oder

$$\operatorname{tg} \varphi \cos H = \operatorname{tg} \delta \cos \varepsilon. \quad (24)$$

Aus 9)² + 11)² + 13)² folgt $\sin \alpha^2 = \cos \varphi^2 \sin \varepsilon^2$ oder

$$\sin \alpha = \pm \cos \varphi \sin \varepsilon, \quad (25)$$

hiemit aus 9), 11), 12), 13)

$$\cos A = \pm \cos \delta \sin H \quad (26)$$

$$F \sin A = \pm \sin \delta \sin H \quad \text{unnöthig} \quad (27)$$

$$G \cos \alpha = \pm \cos \varepsilon \quad (28)$$

$$G \sin A = \pm \cos \delta. \quad (29)$$

und aus 18), 19)

$$\cos \alpha \cos H \cos \delta = \sin A \cos \varphi \cos \varepsilon \quad (30)$$

und mit 14) verbunden

$$\cos \alpha \sin \delta = \sin A \sin \varphi. \quad (31)$$

Die Gleichungen 15), 16), 21) enthalten die Auflösung der Aufgabe [indem ε aus 15), δ aus 21) und sodann H aus 16) folgt, letzteres schärfer und eindeutig aus 14)].

Zweite Auflösung: $F' = -F$, $G' = -G$.

Hier werden zufolge Gl[eihungen] 5) u[nd] 7) die Durchgänge auf entgegengesetzten Seiten des Meridians liegen. Die Gleichungen 1), 2), 4)–7) erhalten hier folgende Gestalt

$$\sin A \cos \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (32)$$

$$\cos A \sin \alpha = \cos \varphi \cos \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (33)$$

$$F \cos A \sin \alpha = -\sin \varphi \cos \delta + \cos \varphi \sin \delta \cos H \cos \varepsilon \quad (34)$$

$$F \sin A \sin \alpha = -\cos \varphi \sin \delta \sin H \sin \varepsilon \quad (35)$$

$$G \sin A \sin \alpha = -\cos \varphi \sin H \cos \varepsilon \quad (36)$$

$$G \cos A \cos \alpha = -\cos \varphi \cos H \sin \varepsilon. \quad (37)$$

Hienach vermöge 24) $\times$ 27) – 25) $\times$ 26)

$$0 = \cos \varphi \sin \varphi \cos \delta \cos H \sin \varepsilon - \cos \varphi^2 \sin \delta \cos \varepsilon \sin \varepsilon$$

oder

$$\operatorname{tg} \varphi \cos H = \operatorname{tg} \delta \cos \varepsilon. \quad (38)$$

Ferner aus 23)² + 25)² + 27)²: $\cos A^2 = \cos \varphi^2 \sin \varepsilon^2$ oder

$$\cos A = \pm \cos \varphi \sin \varepsilon \quad (39)$$

und durch Verbindung mit 23), 25), 27):

$$\sin \alpha = \pm \cos \delta \sin H \quad (40)$$

$$F \cos \alpha = \pm \sin \delta \sin H \quad (41)$$

$$G \cos \alpha = \pm \cos H \quad (42)$$

$$G \sin A = \pm \sin \delta. \quad (43)$$

Denn aus 31) u[nd] 32)

$$\cos \alpha \cos \varphi \cos \delta = \sin A \cos H \cos \delta \quad (44)$$

und mit 27(a) verbunden:

$$\cos \alpha \sin \varphi = \sin A \sin \delta \quad (45)$$

wo 28), 29) u[nd] 34) alles zur Auflösung gehörige enthalten.

Übrigens müssen für die erste Auflösung in 15)–19) entweder bloß die obern oder bloß die untern [Vorzeichen] gewählt werden, und ebenso für die zweite Auflösung in den Gleichungen 28)–32).

Durch geometrische Betrachtungen erhält man die Auflösung am eierlichsten, wenn man die Construction auf einer Himmelskugel vornimmt, auf der die Sterne fest sind, das Zenith beweglich. Anstatt der vorgeschriebenen Höhen a , a' gebraucht man lieber die Zenithdistanzen $90^\circ - a = t$, $90^\circ - a' = t'$. Man betrachte auf jener Kugelfläche das Viereck, wo $PZ = PZ' = 90^\circ - \varphi$, $SZ = t$, $SZ' = t'$. Bei diesen vorgeschriebenen Größen der Seiten kann das Viereck durch Verschiebung unendlich viele verschiedene Gestalten annehmen, so jedoch, daß ZZ' nicht größer als $t + t'$ und nicht kleiner als $t - t'$ werden kann. Zugleich kann aber ZZ' nicht größer als $2(90^\circ - \varphi)$ werden. Ist $t + t' < 2(90^\circ - \varphi)$, so sind beide Formen ($ZZ' = t - t'$ und $ZZ' = t + t'$) möglich, und die dabei Statt findenden Werthe des Winkels P geben die kleinste und die größte Dauer des Ueberganges von t zu t' ; im entgegengesetzten Fall findet bloß ein Minimum, kein Maximum Statt; nämlich P kann dann den Werth 180° erreichen und bei weiterer Formänderung des Vierecks in überstumpfe Werthe übergehen.

[5) Dämmerung]

[Einzelne Zettel, Le 1.]

Dämmerung [bei] südl[icher] De[clination] = δ , (deren) Dauer der Aequinoctialdämmerung [λ] gleich [ist] D [=] Tiefe unter dem Horiz[ont beim Aufhören der Dämmerung, t = Stundenwinkel beim Untergang]

$$\sin D = \sin \varphi \sin \delta - \cos \varphi \cos \delta \cos(t + \lambda), \quad (46)$$

$$\sin D = \cos \varphi \sin \lambda \quad (47)$$

[für das Aequinoctium, wo $\delta = 0$, $t = 90^\circ$]

$$0 = \sin \varphi \sin \delta - \cos \varphi \cos \delta \cos t. \quad (48)$$

Aus 1) u[nd] 2):

$$\sin D = \operatorname{tg} \varphi \sin \delta - \cos \delta \cos t \cos \lambda + \cos \delta \sin t \sin \lambda. \quad (49)$$

[Aus] 1), 2), 3):

$$\sin D = \cos \delta \cos t \cdot (1 - \cos \lambda) + \cos \delta \sin t \sin \lambda. \quad (50)$$

[Aus den beiden letzten Gleichungen folgt

$$0 = \operatorname{tg} \varphi \sin \delta - \cos \delta \cos t$$

und aus 3b)

$$1 = \cos \delta \cos t \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda + \cos \delta \sin t.]$$

Also

$$1 = \operatorname{tg} \varphi \sin \delta \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda + \cos \delta \sin t \quad (51)$$

oder quadriert

$$1 - 2 \operatorname{tg} \varphi \sin \delta \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda + \operatorname{tg} \varphi^2 \sin^2 \delta \operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} \lambda^2 = \cos^2 t - \operatorname{tg} \varphi^2 \sin^2 \delta$$

und

$$\sin \lambda = \frac{2 \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda}{1 + \operatorname{tg} \varphi^2 \operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} \lambda^2} = \frac{2 \cos \varphi \sin \varphi \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda}{(1 + \operatorname{tg} \varphi^2 \operatorname{tg}^2 \frac{1}{2} \lambda^2) \sin \varphi^2}.$$

$\sin \delta \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} \lambda = \operatorname{tg} \omega$ gesetzt, [wo λ aus 2) bestimmt werden kann]:

oder

$$\sin \lambda = \frac{2 \operatorname{tg} \omega}{1 + \operatorname{tg} \omega^2} = \cos \omega \sin \omega.$$

Bemerkungen

Die Zettel, aus denen die beiden vorstehenden Notizen entnommen sind, fanden sich in Gauss' Exemplar von Fontana, *Disquisitiones physico-mathematicae* vor; sie sind jetzt im Nachlaß unter Le 1 eingeordnet. Fontana löst in einem Kapitel das Problem der kürzesten Dämmerung, das Gauss in der Notiz [4] behandelt. Mit diesem, wie mit dem in der Notiz [5] gelösten Problem, hatten sich damals außer Nouet, dessen Namen und Formeln Gauss auf einem der Zettel angibt, auch andere beschäftigt; vgl. Berliner astronomisches Jahrbuch für 1783, Seite 94 und Connaissance des Temps pour l'an 1818, Seite 362.

Die Dauer der kürzesten Dämmerung ergibt sich aus der ersten Notiz, wenn man diese auf die Sonne bezieht. Für keine südliche Deklination der Sonne ist die Dämmerung kürzer als die des Aequinoktiums und erreicht ein Minimum; bei weiterer Abnahme der Deklination nimmt sie wieder zu, wird der Aequinoktialdämmerung gleich und übersteigt sie.

Für Göttingen ($\varphi = 51^{\circ},550$) findet man für die kürzeste Dämmerung wenn man $\lambda - \alpha$ annimmt, $2\varepsilon = 156^s$, $H = 6^h22^m,1$ und $\delta = -1^{\circ},12$, und für die Deklination, bei der die Dämmerungsdauer derjenigen der Aequinoktien (nämlich $1^h59^m,1$) gleich ist, $\delta = -14^{\circ},38$.

BRENDEL.

[6] Über die Berechnung von Mondfinsternissen]

Gauss an Gerling (ohne Datum).

Die Auflösung der Aufgabe, den Anfang und das Ende der [Mond-]Finsterniss auf der Erde mit Rücksicht auf die sphäroidische Gestalt der letztern zu bestimmen, ist nicht ganz richtig⁷. Offenbar müssen beim ersten Anfang der Finsterniss der Kreis, der die Projection des Mondes ist, und die Ellipse, die die Projection der Erde ist, einander berühren; aber dieser Berührungspunkt und die Mittelpunkte des Kreises und der Ellipse liegen nun nicht mehr in einer geraden Linie, wie Sie doch auch bei der sphäroidischen Erde angenommen haben. Die einfachste vollkommen strenge Auflösung für diesen Fall scheint mir etwa auf folgende Art geführt werden zu müssen:

Es sei

δ ... Halbmesser des Mondes,
 ξ, η ... Coordinaten des Mittelpunktes des Mondes beim Anfang oder Ende der Finsterniss,
 x, y ... die Coordinaten desjenigen Punktes der Projection des Erdumfangs, wo die Berührung geschi
 a, b ... die halben Axen der Projection des Erdsphäroids,

so hat man

$$\frac{xx}{aa} + \frac{yy}{bb} = 1, \quad (52)$$

$$(\xi - x)^2 + (\eta - y)^2 = 2\delta^2, \quad (53)$$

$$(\xi - x) dx + (\eta - y) dy = 0. \quad (54)$$

Diese dritte Gleichung folgt aus der Bedingung der Berührung, vermöge welcher unter allen Punkten des Umfangs der Erdellipse derjenige, dessen Coordinaten x, y sind, das kleinste δ in Beziehung auf den als bestimmt anzusehenden Punkt, dessen Coordinaten ξ, η sind, geben muß; 3) ist also aus der Differentiation von 2) gefunden, indem bloß x u[nd] y als veränderlich betrachtet werden. – Die Differentiation von 1) gibt

$$\frac{x dx}{aa} + \frac{y dy}{bb} = 0 \quad (55)$$

und aus der Verbindung von 3) u[nd] 4)

$$\frac{aay}{\xi - x} = \frac{bbx}{\eta - y}. \quad (56)$$

Man setze, um 2) Genüge zu thun,

$$\xi - x = \delta \cos \psi, \quad (57)$$

$$\eta - y = \delta \sin \psi, \quad (58)$$

so wird 5):

$$\frac{aa}{\operatorname{tg} \psi} = \frac{bb}{\operatorname{tg} \varphi} \quad (59)$$

und folglich, wenn man x u[nd] y aus 1) u[nd] 8) bestimmt, aus 6) u[nd] 7):

$$\xi = x + \delta \cos \psi, \quad (60)$$

$$\eta = y + \delta \sin \psi. \quad (61)$$

⁷Der Zweck des Briefes ergibt sich aus dessen Schlussworten, die lauten: „Sonst habe ich nichts erhebliches bei Ihrem Vortrage zu erinnern gefunden. Ihr M[anuscript] will ich morgen Hrn. Encke mitgeben.“

Da nun ξ und η Functionen von der Zeit t sind, so hat man zwei Gleichungen zwischen t und ψ , aus denen beide GröÙen bestimmt werden müssen. Die indirecte Methode wird dazu am bequemsten sein. Um also erst genäherte Werthe zu erhalten, darf man $b = a$ und den Weg des Mondes geradlinig und der Zeit proportional beschrieben ansehen. ξ und η haben also die Form

$$\xi = A + Bt \quad \text{wo man auch der Bequemlichkeit wegen } A = 0 \text{ setzen kann,}$$

$$\eta = C + Dt \quad \text{wenn man die Zeit vom Augenblick der } \odot \text{ in AR zählt,}$$

also $D\xi - B\eta = DA - BC$ oder

$$D(a + \delta) \cos \psi - B(a + \delta) \sin \psi = DA - BC,$$

woraus ψ leicht folgt, und damit auch t . Nachdem die genäherten Werthe gefunden sind, darf man, wenigstens innerhalb der kleinen Zwischenzeit zwischen

diesen genäherten Zeitmomenten u den wahren, ξ u[nd] η linearisch durch t bestimmt oder in der Form $\xi = A' + B't$, $\eta = C' + D't$ enthalten ansehen. Hier thut man nun besser, t von der Zeit der genäherten Zeitmomente des Anfangs u Endes (versteht sich, daß für jedes eine eigne Rechnung geführt werden muß) an zu zählen, wo also A' u[nd] C' den ersten genäherten Werthen von ξ u[nd] η gleich sind und B' , D' durch Interpolation oder auf andere Weise leicht mit äußerster Schärfe gefunden werden.

Wenn man dann für ξ und η ihre Werthe aus 9) u[nd] 10) in der Gleichung $D'\xi - B'\eta = D'A' - B'C'$ substituirt, so erhält man eine Gleichung, in der bloß ψ unbekannt, und also aus ihr durch leichte Rechnung gefunden werden kann. Aus ψ folgt dann leicht Polhöhe, Stundenwinkel, und t , und aus ψ u[nd] Stundenwinkel die Länge des Orts⁸.

⁸Offenbar bezeichnet ψ die Richtung der geraden Linie vom Berührungspunkt bis zum M[ittel]p[unkt] des [Monds]; und die Richtung der geraden Linie vom M[ittel]p[unkt] der Erde bis zum Berührungsp[unkt] hat zur Tangente $\frac{dy}{dx}$, jener Winkel aber ψ .

[7) Längenbestimmung aus Sternbedeckungen]

[Aus Handbuch Be (19), Seite 71.]

Bedeckung des Aldebaran 1812 Oct. 22.

Aus der Connaissance des tems.

W[ahre] Z[ei]t	St[er]n Z[ei]t	Stund. W.	Länge des	Breite des	Aeq. H. Par[allaxe]	Halbm
$10^h 40^m 0^s$	$0^h 29^m 15,81^s$	$20^h 4^m 38,3^s$	$65^\circ 47' 27,59''$	$-5^\circ 0' 17,53''$	$36' 22,55''$	0
12 40 0	2 29 34,1	22 4 22,3	67 1 23,3	-4 59 12,5	36 18,72	993
14 40 0	4 29 53,1	24 4 41,3	68 15 8,3	-4 57 59,6	36 14,89	

$$\begin{aligned}
 \text{Aldebaran} &= \text{AR} = 66^\circ 17' 56,37'' & \text{Länge} &= 67^\circ 10' 28,52'' \\
 &= \text{D} = 16^\circ 7' 20,7'' & \text{Breite} &= -5^\circ 28' 45,5'' \\
 &= & [\text{Ob[liqui]tät}] \text{ Ecl.} &= 23^\circ 27' 42,4'' \\
 &= & [p] &= 9^\circ 15' 5,9''
 \end{aligned}$$

Zur Berechnung der Coordinaten des Mondes

Länge des Mondes L = – Länge des Sterns l

Breite des Mondes B = – Breite des Sterns b

Positionswinkel p =

$$B^* - b - \frac{1}{2}\pi \quad (62)$$

$$\cos B^* \sqrt{\sec(L - l) \cdot \sec(B^* - b)} \quad (63)$$

$$\frac{206265 \sin(B-b) \cdot \cos p \cdot \sin(\text{par[allaxe]})}{\sin(\text{par[allaxe] horiz})} = \frac{A}{\sin \vartheta} = \frac{A - A \cos \vartheta}{\sin \vartheta \cdot \frac{1}{2}\vartheta} \quad (64)$$

$$y = A \cos(u - p) \quad [\text{Beziehung auf den Aequator}]. \quad (65)$$

[Im Beispiel ergibt sich für die beiden äußern Orte:]

$B^* - b$	$-5^{\circ}0'2''$	$-4^{\circ}58'3''$
u	$108^{\circ}56'30''$	$64^{\circ}30'58''$
$\log A$	$3,71927$	$3,63210$
x	$-5164,55$	$+352,56$
y	$+881,9$	$+2442,4$

[Es seien für den]

St[unden-]W[inkel]	Coord[inaten] des Mondes	
T	x	y
$T + t$	x	y

ϑ Zeit der Zusammenkunft, wo Abscisse = 0, Ordinate = q .

[l Neigung der Bahn, n Bewegung in 1^h St[ern-]Z[eit].]

$$\frac{x-x'}{y-y'} = \operatorname{tg} l \quad \frac{y-y'}{x-x'} = \operatorname{tg} \lambda \quad (66)$$

$$y - x \operatorname{tg} l = q \quad (67)$$

$$\vartheta = T - \frac{x}{n}, \quad (68)$$

$$\text{Zeit der Zusammenkunft in Länge} = \vartheta + q \operatorname{tg} l. \quad (69)$$

(Die Rechnung ergibt)

$$\begin{aligned} C &= 10^{\circ}11'0'' \\ \log n &= 9,78627 \\ q &= +180,96 \end{aligned}$$

[$\vartheta =$] α in AR $22^h 27^m 56,37^s$ α in Long. $22^{\circ}19'10,37''$

Coordinaten eines Punkts der Erde, wo Stundenwinkel des Sterns h , verbesserte Polhöhe [φ'], verbesserte Horizontalparallaxe P

$$a = P \sin \varphi' \sin \lambda = P \sin \varphi' \cos M \quad (70)$$

$$b = P \sin \varphi' \cos \lambda - P \cos \varphi' \sin \delta \cos h = P \sin \varphi' \cos M \quad (71)$$

$$[\text{Es sei } b - A = q \sin \nu \text{ Halbmesser [des] } \odot = p.] \quad (72)$$

$$a = q \cos p \quad (73)$$

$$b - A = q \sin p. \quad (74)$$

Bei der Berührung Richtung der Linie vom proj[icirten] Ort des P[un]kts der Erde zum proj[icirten] Ort des Mondsmittelp[unkts] = $C + 90^{\circ} + \nu$; Zeit = $\vartheta + q$, also

$$nq \cos l - q \cos p = -p \sin(\nu + q), \quad (75)$$

$$nq \sin l - q \sin p = p \cos(\nu + q). \quad (76)$$

Hieraus

$$\begin{aligned}\text{I. } & nq \cos(\nu - l) = p + q \cos(l - p), \\ \text{II. } & nq \sin(\nu - l) = -q \sin(l - p), \\ \text{III. } & nq \cos \nu = a \cos l + b \sin l - p \cos p, \\ \text{IV. } & nq \sin \nu = a \sin l - b \cos l + p \sin p.\end{aligned}$$

Da aus II. zwei Werthe für ν folgen, so gilt im Allgemeinen der, wofür $\sin \nu$ positiv ist, für einen Eintritt, der andere für einen Austritt.

Die Bedeutung von p , ν , q ist am leichtesten so zu übersehen:

In der Projection sind drei Punkte

1. Ort des Mondsmittelpunkts zur Zeit ϑ ,
2. Ort des Mondsmittelpunkts zur Zeit $\vartheta + q$,
3. Ort des Beobachtungsorts oder des Punkts im Mondsrande, wo die Berührung geschieht.

$$\begin{array}{ll} 1.2 \text{ Länge} = nd & \text{Richtung } l \text{ gegen die Abscissenlinie} \\ 1.3 \text{ Länge} = q & \text{Richtung } p \text{ „} \\ 3.2 \text{ Länge} = \text{Länge} = p & \text{Richtung } C + 90^\circ + \nu \text{ gegen die Abscissenlinie.} \end{array}$$

Ferner ist $90^\circ - M$ die Richtung der Linie von der Projection des Mittelpunkts der Erde zum Punkt 3.

Die Richtungen von größten Kreisen durch den Stern werden also folgendermaßen dargestellt

$$\begin{array}{l} 0^\circ \dots \text{ Parallel mit dem Aequator nach Osten} \\ 90^\circ \dots \text{ nach dem Nordpol des Aequators} \\ M \dots \text{ Parallel mit der Ekliptik nach Osten} \\ 90^\circ - M \dots \text{ Vertical nach oben} \\ C + 90^\circ + \nu \dots \text{ nach dem Mondsmittelpunkt (durch den Punkt 3).} \end{array}$$

Man kann also ohne Bedenken die Richtungen von größten Kreisen durch den Mittelpunkt des scheinb[aren] Mondsorts setzen

$$\begin{array}{l} 0^\circ \dots \text{ nach Osten} \\ C - 90^\circ + \nu \dots \text{ nach dem Stern (Punkt 3),} \end{array}$$

immer von Osten nach Norden zu gezählt.

Der Stern erscheint also vom südl[ichen] Mondsrande

$C + \nu$ nach Osten in Bez[ug] auf Aequator
 $C + \nu - p$ nach Osten in Bez[ug] auf Ekliptik
 $C + \nu + M$ nach Osten in Bez[ug] auf den untersten Punkt.

Beispiel

	Eintritt in Göttingen	Austritt in Göttingen
Beobachtungszeit	$22^h 7^m 45,3^s$	$23^h 11^m 18,50^s$
C	$33^\circ 19' 56''$	$20^\circ 347' 49' 30''$
$\log a$	3,02575	0 2,677340
$b - A =$	346,59	287,53
$[\psi =]$	$161^\circ 53' 46''$	$148^\circ 52' 13''$
$\log q$	3,04780	2,74487
ν	$122^\circ 9' 59''$	$-111^\circ 40' 0''$
$\psi - \nu =$	$-20^\circ 8' 45,7$	$+8^\circ 2,78$
$\psi + \vartheta =$	$24^\circ 37' 22,56$	$22^\circ 40' 54,35$
Beobachtung:	22 7 45,3	23 11 18,0
also Länge	$30^\circ 22' 47$	$30^\circ 23' 55$
im Mittel	30 23 41	.

Bemerkungen

Gauss entnimmt aus der Mondephemeride drei Orte, aus deren Daten er die Bewegung des Mondes gegen den Stern ableitet. Jedoch benutzt er in der vorstehenden Notiz nur die beiden äußern Orte; vermutlich sollte der dritte dazu dienen, die zweiten Differenzen der Mondbewegung, wenn nötig, zu berücksichtigen. Man denke sich um den Erdmittelpunkt eine Kugel gelegt und projiziere den Vorgang auf die an den Ort des Sterns gelegte Tangentialebene; den Radius der Kugel, d.h. die Längeneinheit nimmt Gauss gleich der Entfernung des Mondes vom Erdmittelpunkt im mittleren Ort und die Zeit zählt er durch den Stundenwinkel des Sterns.

Den Bogen zwischen dem Stern und dem Mondmittelpunkt berechnet Gauss aus dem Dreieck „Pol der Ekliptik – Mond – Stern“ durch Einführung der Hilfsgrößen

B^* ... Breite des Fusspunkts des vom Mondort auf den Breitenkreis des Sterns gefällten Lotes,
 $\&$... Winkel am Stern,

wodurch man die Gleichungen (1) und (2), sowie für den Sinus dieses Bogens

$$\frac{\sin(\vartheta - \varrho) \cos \delta}{\sin \vartheta}$$

erhält. Die Projection Λ des Abstandes Δ des Mondes vom Erdmittelpunkt auf die Tangentialebene ist $= \Lambda = \Delta \sin \vartheta$, also in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden verwandelt

$$\frac{206265 \sin \pi_0}{\Delta} = \sin \vartheta.$$

entsprechend der Gleichung [3], wenn π die dem Zeitmoment entsprechende Parallaxe des Mondes und π_0 seine Parallaxe für den mittleren Ort ist. Legt man nun in der Tangentialebene ein rechtwinkliges Koordinatensystem durch den Sternort, die y -Axe nach

dem Nordpol des Aequators, die x -Axe nach Osten, so sind die Polarkoordinaten des Mondmittelpunkts in dieser Ebene Λ und $u - p$, wenn p den „Positionswinkel“, d.h. den Winkel am Stern im Dreieck „Pol der Ekliptik – Pol des Aequators – Stern“ bedeutet; hieraus folgen seine rechtwinkligen Coordinaten, wie in Gleichung (4).

Die Ausdrücke 5) bis (8) für die Neigung l der Mondbahn und die Ordinaten zur Zeit der Konjunktion in AR ergeben sich leicht. Die allgemein in der Zeit t , vom Mond durchlaufene Strecke ist $n(t - \vartheta)$ und ihre Componenten

$$n(t - \vartheta) \cos l, \quad n(t - \vartheta) \sin l.$$

Für $x' = x$, $y' = y$, $t' = t$ erhält man den Werth (7) von

$$\vartheta = T - \frac{x}{n} \cdot \frac{y-y'}{x-x'} = T - \frac{x}{n} \operatorname{tg} l.$$

Zählt man die Zeit von der Konjunktion, so hat man allgemein für die Coordinaten X , Y des Mondes zur Zeit t :

$$X = n(t - \vartheta) \cos l, \quad Y = n(t - \vartheta) \sin l.$$

Die Abscisse des Mondmittelpunkts, bei der die Konjunktion in Länge stattfindet, ist gleich

$$\frac{\cos \delta \sin p}{\cos(l-p)}$$

und hieraus folgt der Ausdruck (8) in der Notiz.

Die „verbesserte“ Horizontalparallaxe des Mondes, d.h. der Radius des Beobachtungsortes, ausgedrückt in der gewählten Längeneinheit und in Sekunden, ist

$$P = \frac{206268 \sin \pi_0}{R}$$

wenn R der Radius des Beobachtungsortes ist. Damit folgen für die rechtwinkligen Coordinaten a und b der Projection des Beobachtungsortes die Ausdrücke I.

Bezeichnet man mit $C + \nu$ den Positionswinkel für den Ein- und Austritt, gezählt vom Südpunkt des Mondes nach Osten, so sind die Coordinaten für den entsprechenden Zeitpunkt ($\vartheta + q$) einerseits

$$x = p \sin(C + \nu), \quad y = -p \cos(C + \nu)$$

und andererseits

$$x = a + nq \cos l, \quad y = b + nq \sin l,$$

woraus unmittelbar die Gleichungen (8) folgen.

Aus der beobachteten Zeit, d.h. dem Stundenwinkel h des Ein- oder Austritts finden sich durch die Gleichungen I. bis IV. die Größen $C + \nu$ und q . $\vartheta + q$ ist die Zeit der Berührung für den Nullmeridian (im Beispiel Paris) und $\vartheta + q - h$ demnach die Längendifferenz.

Aus dem Zahlenbeispiel in der Handschrift sind nur die wichtigsten Zahlen abgedruckt und ein Rechenfehler in den letzten Decimalen verbessert worden; die geänderten Ziffern sind kursiv gesetzt. Das Beispiel scheint ein fingiertes zu sein, da diese Bedeckung des Aldebaran anscheinend in Göttingen nicht beobachtet worden ist. Das Original der Rechnung ergibt für Ein- und Austritt genau das gleiche Ergebnis für die Länge, nämlich $30^\circ 22' 70$, was die eben ausgesprochene Vermutung bestätigen dürfte. Nach den neuesten Bestimmungen ist die Längendifferenz $30^m 35,8^s$.

BRENDEL.

[8) Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präcession, Lunar- und Solarnutation für Sternzeit eingerichtet]

Hülftafeln zu Zeit- und Breitenbestimmungen, herausgegeben von H. C. Schumacher, Kopenhagen 1820.

[Die ... folgenden Tafeln zur Berechnung der Aberration, Präcession, Lunar- und Solar-Nutation sind von Gauss, dessen gütige Mittheilung ich sie verdanke. Sie setzen keine Ephemeride voraus, und ihr eigentlicher Zweck ist: Gruppen von Beobachtungen, d.h. mehrere in einem Jahre gemachte Meridianbeobachtungen zusammen zu reduciren, wo man nur das Mittelresultat, ohne die einzelnen besonders verlangt. Bei einzelnen Beobachtungen wird ihr Vorthail gegen die bisher bekannten nicht entschieden sein.

Die Argumente der Tafeln finden sich auf folgende Art. Es sei

f ... das Datum,

g ... die Sternzeit in Decimalen des Tages,

h ... die Länge des Orts westlich von Göttingen, den ganzen Umfang als Einheit angesehen;

endlich ist

0 vom Anfange des Jahrs bis zu dem Tage wo $AR = g$ wenn $g < 18^h 40^m$

1 von da bis zum Ende des Jahrs

und so respective

-1 oder 0 wenn $g > 18^h 40^m$

und

1817 $k = 40,75847$

1818 $0,51621$

1819 $0,27395$

1820 $0,03168$ (+1,03168 nach dem Februar)

1821 $0,78942$

dann ist das Argument für Tafel I

$$= f + g + h + i + k.$$

Es sei ferner f' Datum vom Anfang des Jahrs an gezählt (d.i. den 1^{ten} Januar als 1 in gemeinen, als 0 in Schaltjahren) und

1817 $k' = 2189,25024$

1818 $2555,25024$

1819 $2921,25024$

1820 $3288,25024$

1821 $3654,25024$

1822 $4020,25024$

1823 $4386,25024$

&c.

dann ist das Argument für Tafel II

$$= f' + g + h + i + k'.$$

Mit diesen Argumenten nimmt man aus den Tafeln A, B, C, D, E, F.

Es sei nun

α = gerade Aufsteigung
 ε = Schiefe der Ekliptik

$$\begin{aligned} b &= \operatorname{tg} \delta \cdot \cos \alpha \\ c &= 46''70175 + 20''7044 \cdot \sin \alpha \operatorname{tg} \delta \\ d &= \operatorname{tg} \delta \cdot \cos \alpha \\ c' &= 20''7044 \cdot \cos \alpha \\ d' &= -\sin \alpha. \end{aligned}$$

$$\frac{\cos \delta \cdot \operatorname{tg} \varepsilon - \sin \delta \cdot \sin \alpha}{\sin \delta \cdot \cos \alpha}$$

Dann ist

Inbegriff der Aberration, Präcession, Lunar- und Solar-Nutation

$$\begin{aligned} \text{für AR} &= aA + bB + c(C + E) + d(D + F) \\ \text{für } \delta &= a'A + b'B + c'(C + E) + d'(D + F) \end{aligned}$$

Die zweite Tafel ist noch nicht vollständig, aber in bei weitem größerer Ausdehnung, als der Gebrauch für dieses Jahr erheischt. Sie soll vollständig im nächsten Jahrgang erscheinen⁹).

Die beiden ersten Theile geben die Aberration, wobei Lindenau's Constante zum Grunde liegt (20'',61). Wer Delambre's Constante vorzieht, hat bei den Logarithmen dieser Theile nur 0,00755 abzuziehen.

Die Coefficienten c , c' sind die jährliche Präcession, es kann also jeder nach Gutdünken die darin vorkommenden Constanten wählen. Südliche Declinationen werden bei dem Gebrauche dieser Tafel als negative angesehen.

[Folgen die Tafeln, die 8 Druckseiten umfassen.]

Bemerkungen

In seinem Exemplar der Schumacher'schen Hülftafeln, in denen die vorstehenden Tafeln veröffentlicht sind, hat Gauss eine längere „Notiz für den Gebrauch meiner Specialtafeln“ handschriftlich eingetragen, was darauf hindeutet, daß er diese Tafeln zur Reduction seiner Beobachtungen benutzt hat. Die früher (1808) in der Monatlichen Correspondenz erschienenen „Allgemeinen Tafeln für Aberration und Nutation“ sind bereits Werke VI, S. 125 ff., abgedruckt.

BRENDEL.

⁹Ein weiterer Jahrgang der Hülftafeln ist nicht erschienen; vgl. die Bemerkungen Seite 362.

[9) Zur Präcession der Nachtgleichen]

[Handschriftliche Eintragung in Gauss' Exemplar von Bessels Preisschrift „Untersuchung der Größe und des Einflusses des Vorrückens der Nachtgleiche“, Berlin 1815.]

[I.]

Die bequemste Art, Rectascension und Declination von einer Epoche auf eine andere zu übertragen, scheint folgende zu sein:

$$\begin{aligned}\sin \frac{1}{2}q \sin \frac{1}{2}(Q' + A + r - p) &= \cos \frac{1}{2}(V' - V) \sin \frac{1}{2}(V' - V) = \sin \alpha \sin z \\ \sin \frac{1}{2}q \cos \frac{1}{2}(Q' + A + r - p) &= \sin \frac{1}{2}(V' - V) \sin \frac{1}{2}(V' - V) = \sin \alpha \cos z \\ \cos \frac{1}{2}q \sin \frac{1}{2}(X - A + r + p) &= \sin \frac{1}{2}(V' - V) \cos \frac{1}{2}(V' + V) = \cos \alpha \sin z \\ \cos \frac{1}{2}q \cos \frac{1}{2}(X - A + r + p) &= \cos \frac{1}{2}(V' - V) \cos \frac{1}{2}(V' - V) = \cos \alpha \cos z.\end{aligned}$$

[II.] Nachdem hieraus p , q , r bestimmt sind, hat man
Zur Controle:

$$\sin(\alpha + p) \cos \delta = \sin(\alpha' - r) \cos \delta' \quad (77)$$

$$\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha + p - r) = \operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cdot \frac{\sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha + p + r)} \quad \text{oder} \quad (78)$$

$$\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha + p + r) \cdot \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) = \operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha + p - r) \quad (79)$$

$$\cos(\alpha' - r) \operatorname{tg}(\alpha + q) = \operatorname{tg} \alpha' \quad \cos(\alpha - r) \cotg \alpha'. \quad (80)$$

Nach Bessels Zahlen

$$\begin{aligned}p &= 0^\circ 7101251 (t' + t) \\ r &= 230^\circ 8759 - 0^\circ 00005585844 (t' + t)(t' - 2t) \\ q &= \{207^\circ 05039 - 0^\circ 0000485102 (t' + t)\}(t' - t) \\ &= 0^\circ 517926 (t' - t) - 0^\circ 00002450394 (t' - t)^2.\end{aligned}$$

[III.] Praecession

[Methode zur Bestimmung der Constanten der Präcession.]

Es sei α Rectascension, δ Declination und

$$\dot{\alpha} = m + n \operatorname{tg} \delta \sin \alpha, \quad \dot{\delta} = n \cos \alpha.$$

Das Integral dieser Gleichungen wird, wenn man Kürze halber $m = \vartheta \cos \varepsilon$, $n = \vartheta \sin \varepsilon$ [setzt und diese Größen als constant ansieht],

$$\begin{aligned} \sin \delta &= \cos \lambda \sin \varepsilon \sin(B + \vartheta t) + \sin \lambda \cos \varepsilon \\ \cos \delta \sin \alpha &= \cos \lambda \cos \varepsilon \sin(B + \vartheta t) - \sin \lambda \sin \varepsilon \\ \cos \delta \cos \alpha &= \cos \lambda \cos(B + \vartheta t). \end{aligned}$$

Die Werthe der vier Constanten A , B , ε , λ sind aus zwei Ortern bestimmbar. Man hat nämlich

$$\begin{aligned} \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) &= \cos \lambda \cos(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \sin \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \sin \varepsilon \\ &\quad \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cos \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ &\quad - \sin \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ &= \cos \lambda \cos(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \sin \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \cos \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cos \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ + \sin \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ = \cos \lambda \sin(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \sin \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cos \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \cos \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ + \sin \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \sin \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) \\ = \cos \lambda \cos(B + \frac{1}{2}\vartheta(t + t')) \cos \frac{1}{2}\vartheta(t' - t). \end{aligned}$$

Man setze demnach

$$\begin{aligned} \cotg \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) &= M \cos \psi, \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha) &= M \sin \psi, \\ \cotg \varepsilon &= M \sin(\frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) - \psi), \\ \operatorname{tg} \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) &= \frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha)}{\cos(\frac{1}{2}(\alpha' - \alpha) - \psi)}. \end{aligned}$$

und [setze] demnächst

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' - \alpha)}{\operatorname{tg} \frac{1}{2}\vartheta(t' - t) \cdot \cos \varepsilon} = \operatorname{tg} \omega,$$

[so wird]

$$\frac{\sin \psi}{\cos \psi} \operatorname{tg} \omega = \operatorname{tg}(B + \vartheta t)$$

$$\operatorname{tg}(\omega - \varepsilon) \cdot \sin(B + \vartheta t) = \operatorname{tg} \lambda.$$

Für den Polarstern setzen wir für 1750: $\delta = 87^\circ 58' 27,40''$ $\alpha = 10^\circ 41' 03,10''$

$$\begin{array}{ccc} & \alpha & \delta \\ 1812: & 8^\circ 18' 18,81'' & 88^\circ 18' 18,81'' \\ & a' = 13^\circ 46' 22,50'' & a' = 13^\circ 46' 22,50'' \end{array}$$

Hieraus

$$\begin{array}{llllll} 22^\circ 29' 56'' & 318 = 27^\circ 14' 50'' & \delta = 52^\circ 77' 1 & m = 4,85738 & n = 2,03071 \\ A = 67^\circ 9' 28'' & B \text{ für } 1781 \dots & 85^\circ 18' 9''. \end{array}$$

[IV.] [Methode zur Reduction des Ortes polnaher Sterne]

Setzt man $87^\circ 39' 47,67 + 26'',7355(t - 1781) = A$ und

$$\begin{array}{ll} (7,6034309) \sin A = \sin \xi \sin P & \delta = 90^\circ - 2\xi \\ (0,5848893) \cos A = \sin \xi \cos P & \alpha = P - Q \\ (9,9652617) \cos \delta = \cos \xi \sin Q \end{array}$$

so wird von selbst

$$(9,9999965) \sin A = \cos \xi \cos Q.$$

So findet sich [für den Polarstern]

	α	δ
1690	$8^\circ 25' 27,67''$	$87^\circ 38' 14,574''$
1790	12 33 47,08	88 11 8,84
1800	13 5 42,84	88 14 24,54
1801	13 9 57,91	88 14 48,80
1804	13 18 58,42	88 15 42,69
1754	10 51 20,75	87 59 21,44

[V.] Zusatz zu der Methode [Notiz I], die Präcession zu berechnen

Man setze

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' - \delta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha)}{\operatorname{tg} \frac{1}{2}q} = \operatorname{tg} \varphi,$$

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{1}{2}(\delta' + \delta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha' + \alpha)}{\operatorname{tg} \frac{1}{2}q} = \operatorname{tg} \psi.$$

$$\begin{aligned} 90^\circ - (A + \varepsilon) \quad 2u &= 90^\circ + B + \vartheta t \\ 2N &= 90^\circ - (A - \varepsilon) \quad 2u' = 90^\circ + B + \vartheta t' \end{aligned}$$

Man kann dann M , N , u , u' aus folgenden Gleichungen bestimmen, wo $\sin A \sin B \sin C = 90^\circ$:

$$\begin{aligned} \sin M \sin u &= \sin \frac{1}{2} \chi \sin \frac{1}{2} (p - q + \alpha) \\ \sin N \cos u &= \sin \frac{1}{2} \chi \cos \frac{1}{2} (p - q + \alpha) \\ \cos N \cos u &= \cos \frac{1}{2} \chi \sin \frac{1}{2} (p - q - \alpha) \\ \cos M \sin u &= \cos \frac{1}{2} \chi \cos \frac{1}{2} (p - q - \alpha) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin M \sin u' &= \sin \frac{1}{2} \chi' \sin \frac{1}{2} (p + q + \alpha') \\ \sin N \cos u' &= \sin \frac{1}{2} \chi' \cos \frac{1}{2} (p + q + \alpha') \\ \cos N \cos u' &= \cos \frac{1}{2} \chi' \sin \frac{1}{2} (p + q - \alpha') \\ \cos M \sin u' &= \cos \frac{1}{2} \chi' \cos \frac{1}{2} (p + q - \alpha') \end{aligned}$$

Für den Polarstern setzen wir mit verbesserten Daten

$$\begin{aligned} \alpha &= 10^\circ 55' 34,7380 \quad \delta = 87^\circ 59' 41,512'' \quad (1755) \\ \alpha' &= 13^\circ 57' 7,656 \quad \delta' = 88^\circ 19' 17,21'' \quad (1815), \end{aligned}$$

[Woraus man findet]

$$\begin{aligned} p &= 16^\circ 34' 55,592 \quad [M =] 0^\circ 13' 44,556 \quad (u =] 87^\circ 31' 52,593 \\ q &= 1^\circ 7' 15,10 \quad [N =] 23^\circ 17' 5,78 \quad [u' =] 87^\circ 57' 29,41 \end{aligned}$$

Motus in 60 annis [: 60 ϑ =] 25'36,48.

Bemerkungen

Die vorstehenden Notizen dürften durch Bessels Preisschrift (1815) veranlaßt sein; im besonderen ist die Notiz I. in das Deckblatt von Gauss' Exemplar dieser Schrift eingetragen.

Zu Notiz I: Die Bedeutung der von Gauss gewählten Bezeichnungen ergibt sich aus der nebenstehenden Figur, die die Ansicht vom Zentrum der Himmelskugel aus darstellt. Es seien E_y die Fundamentalebene der festen Ekliptik zur Zeit t , E und E' die Lage der Ekliptik und Λ und Λ' die des Aequators zu den Zeiten t und t' und S der Ort eines Sterns, so ist nach Bessels Bezeichnung

$$\begin{aligned} \text{der Bogen } G_y &= z \\ &\gg = e \\ &\gg \angle GG' = V' - V \text{ Lunisolarpräcession} \\ &\gg \text{Winkel } \Lambda G E_y = V = \text{Schiefe der festen Ekliptik zur Zeit } t \\ &\gg \gg \Lambda' G E_y = V' \end{aligned}$$

Des weiteren bezeichnet Gauss

$$\begin{aligned} \text{den Bogen } Q\Upsilon \text{ mit } 90^\circ - p &= \text{Präcession durch die Planeten} \\ &\gg Q\Upsilon' \text{ mit } 60^\circ \text{ für } = N\Upsilon' = r \\ &\gg \text{Winkel } \Lambda Q \Lambda' = N\Upsilon = q \\ &\gg SQ\Lambda = \omega \quad SN = z \\ &\quad \quad \quad = SN' = z' \end{aligned}$$

Es ergeben sich dann im Dreieck GQG' die Formeln A) und in den rechtwinkligen Dreiecken SQN und SQN' die Formeln B). Der Kürze halber bezeichnet Gauss noch

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}q \text{ mit } z \\ & \frac{1}{2}(Q' + A + r - p) \text{ mit } y \\ & \frac{1}{2}(X - A + r + p) \text{ mit } x. \end{aligned}$$

Die Zahlenwerte (II) folgen aus den von Bessels, auf Seite 46 seiner Preisschrift angegebenen Zahlen, was durch Nachrechnen bestätigt wurde. Bei der Anwendung der Formeln kann die Präcession allein, wie auch zugleich die Nutation berücksichtigt werden.

Zu Notiz II: Die Art und Weise, wie Gauss die Größen ξ , P , Q einführt, ist nicht leicht zu übersehen: Setzt man $B + \vartheta t = \Lambda - 90^\circ$ und schreibt man

$$\begin{aligned} \cos \delta \sin \alpha &= -\cos \lambda \cos \varepsilon \cos \Lambda - \sin \lambda \sin \varepsilon = \cos(\Lambda + \xi) \sin P - \cos(\Lambda - \xi) \cos P \\ \cos \delta \cos \alpha &= (\cos \lambda \sin \varepsilon - \sin \lambda \cos \varepsilon) \sin \Lambda = \sin(\Lambda + \xi) \cos P + \sin(\Lambda - \xi) \sin P \end{aligned}$$

setzt man weiter

$$\begin{aligned} \sin \xi \sin P &= \cos(\Lambda + \xi) \sin P \\ \sin \xi \cos P &= (\cos \lambda + \sin \varepsilon) \cos \Lambda = \sin \xi \cos P \\ \frac{\cos(\Lambda - \xi)}{\sin \Lambda} \cos \lambda &= \cos \xi \sin Q \\ \sin \Lambda &= \cos \xi \cos Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \delta \sin \alpha &= \sin 2\xi \sin(P - Q) & \delta &= 90^\circ - 2\xi \\ \cos \delta \cos \alpha &= \sin 2\xi \cos(P - Q) & \alpha &= P - Q \end{aligned}$$

Die numerische Rechnung ergibt

$$\begin{aligned} \sin \xi \sin P &= 8,7809254 \\ \sin \xi \cos P &= 8,3667756 \\ \cos \xi \sin Q &= 7,9335257 \\ \cos \xi \cos Q &= 9,9652617 \end{aligned}$$

[Die eingeklammerten Zahlen sind Logarithmen.]

Die etwas abweichenden Werte von Gauss erhält man, wenn man bemerkt, daß die Größen $\cos \xi \sin Q$ und $\cos \xi \cos Q$ mit einem konstanten Faktor versehen werden können. Der Logarithmus dieses Faktors bei Gauss' Werten findet sich aus der Vergleichung mit den obigen zu 9,965; möglicherweise ist dies die Größe $\cos \frac{1}{2}\omega$, die bei der Reduktion des Argumente A von 1751 auf 1780 aufgetreten sein könnte.

$$B_{1781} + \frac{\vartheta}{2}(t - 1781) = B_{1781} + \vartheta \cdot \frac{0}{2} + B \frac{(t-1781)}{2} = B_{\bar{Y}} - 2\vartheta \cdot \frac{0}{2} + \vartheta \frac{(t-1750)}{2}.$$

Zu Notiz IV: Zur Erleichterung der Uebersicht der Formeln mögen noch die folgenden angeführt werden:

$$\begin{aligned} \frac{\sin(\alpha+p) \cos \delta}{\sin(\alpha'-r) \cos \delta'} &= \frac{\cos \delta \cos \alpha \cos \frac{1}{2}(V'+V) + \sin \alpha \sin \delta \sin \frac{1}{2}(V'+V)}{\cos \delta' \cos \alpha' \cos \frac{1}{2}(V'+V) + \sin \alpha' \sin \delta' \sin \frac{1}{2}(V'+V)} \\ \frac{1}{2}(p - q) &= \frac{\sin(N+M) \sin 2u}{\cos(N+M)} = \frac{\cos \delta' \cos \alpha'}{\cos \delta \cos \alpha} \\ \frac{\cos(N-M)}{\sin(N-M)} &= \frac{\sin \delta}{\cos \varepsilon} = \frac{\sin \alpha' \sin \delta' \cos \frac{1}{2}(V'+V) - \sin \alpha \cos \delta \sin \frac{1}{2}(V'+V)}{\cos \delta \sin \alpha' - \cos \delta' \sin \alpha} \\ \frac{\cos(N+M)}{\cos(N-M)} &= \frac{\sin \delta}{\cos \varepsilon} = \frac{\sin \alpha' \sin \delta' \cos \frac{1}{2}(V'+V) - \sin \alpha \cos \delta' \sin \frac{1}{2}(V'+V)}{\cos \delta \sin \alpha' - \cos \delta' \sin \alpha}. \end{aligned}$$

BRENDEL.

[10) Über die Größenordnungen der Fixsterne]

[Wilhelm Olbers, Sein Leben und seine Werke, I 12, Berlin 1909.]

Gauss an Olbers, Göttingen, 18. März 1821.

Was die Größenordnungen der Fixsterne betrifft, so kann ich nicht leugnen, daß es mir immer am zweckmäßigsten geschienen hat, das Normallicht der einzelnen Ordnungen in geometrischer Progression abnehmen zu lassen. Denn die Natur schneidet keine Ordnungen ab, sondern lediglich unsere Willkür. Lalande hat dieses Prinzip auch ausdrücklich ausgesprochen, indem er den Exponenten $= \frac{1}{3}$ setzt, welches aber wohl etwas zu viel, d. i. der Nenner zu groß ist, Conn[aissance] des tems XV. p. 383. Es scheint mir auch natürlich, daß diejenigen, die zuerst Ordnungen für die mit blossen Augen sichtbaren [Sterne] festgesetzt haben, wohl ein solches Prinzip eigentlich befolgt haben, wenngleich ohne sich desselben klar bewußt zu sein. Uebrigens gebe ich Ihnen gern und um so lieber zu, daß der Lichtabfall von den Sternen 6. bis 7. Größe geringer sei als von der 1. zur 2., da ich hierin Ihrem geübtern Auge mehr traue als meinem eignen, so wie auch mein eignes Auge eben so urtheilen würde, wenn auch die hellern Sterne, die man zur ersten Größe zählt, mit zugezogen werden. Dagegen würde ich wirklich das Durchschnittsverhältniss der Sterne 2. zur 3., das der 3. zur 4. etc. ungefähr für das nämliche gehalten haben, wie das der 7. zur 8., indem ich nämlich die Vorstellung der Sterne 7. u[nd] 8. Größe aus der Bezeichnung der hist[oire] c[']el[e]ste, die hierin gleichsam die Gesetzgeberin war, annehme. Gewiß würde es recht wünschenswerth sein, wenn man durch wirkliche photometrische Messungen über das Lichtverhältniss der Sterne mehr ins Klare käme u[nd] dann würde ich der Meinung sein, daß es am vortheilhaftesten wäre

$$\sqrt[m]{\frac{\text{Licht der Sterne, die unbestritten zur 2. Klasse gehören}}{\text{Licht der Sterne, die nur 6. Klasse ge(hören)}} = c$$

gesetzt, die nächste ganze Zahl m

$$\frac{\log \frac{\text{Normallicht der 2. Klasse}}{\text{Licht eines Sterns}}}{\log c}$$

als die Ordnungszahl zu betrachten, alle zur ersten Klasse zählend, wo der Werth dieser Formel $< 1\frac{1}{2}$ wäre. *Salvis melioribus...*

[11) Über die Frequenz von optischen Doppelsternen]

[Handschriftliche Eintragung in Handbuch Be (10), Seite 260.]

Doppelsterne, wo die Distanz nicht über 4 Secunden.

Auf einem Theile der Himmelskugel, dessen Fläche = $4h$, befinden sich kM Sterne ohne Regel zerstreut.

Die Wahrscheinlichkeit, daß darunter sich befinden

Doppelsterne	ist:
0	W_0
1	W_1
2	W_2
3	W_3
4	W_4
...	...
Mittlere zu erwartende Anzahl	

Bemerkungen

Wenn zunächst Ein Stern auf der gegebenen Himmelsfläche vorhanden ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein zweiter innerhalb eines mit dem Radius 4 um den ersten beschriebenen Kreises fällt, gleich $\alpha = \frac{16\pi}{4h}$.

[Zur Vereinfachung der Aufgabe werde weiterhin angenommen, daß Sterne, deren Abstand kleiner als $\frac{1}{2}$ ist, zusammenfallen und daß jeder neu hinzukommende Stern, der kein Doppelstern ist, eine Fläche vom Inhalt $\frac{1}{2}\pi$ besetzt. Unter dieser Annahme wird bei Hinzukommen eines weiteren Sterns die besetzte Fläche im Kleinen angenommen, wenn dieser ein Doppelstern ist, dagegen so groß, wenn er keiner ist. Doch kommt dieser Fehler nicht in Betracht, wenn die gegebene Himmelsfläche nicht äußerst dicht mit Sternen besetzt ist, also Doppelsterne nicht übermäßig häufig sind. Die Gauss'schen Formeln beanspruchen für diesen Fall keine Gültigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, daß unter i Sternen sich kein Doppelstern befindet, ist daher

$$W_0 = (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)(1 - 3\alpha) \cdots (1 - (i - 1)\alpha).$$

Die Wahrscheinlichkeit dagegen, daß alle Sterne zusammenfallen, daß also ein i -facher Stern vorhanden ist, der als gleichbedeutend mit $i - 1$ Doppelsternen gezählt wird, wäre

$$W_{i-1} = \alpha^{\frac{i(i-1)}{2}},$$

welche Formel aber aus dem angegebenen Grunde nicht Stich hält.

Um den allgemeinen Ausdruck abzuleiten, denke man sich der Reihe nach je einen Stern hinzutretend; dann wird die Wahrscheinlichkeit, daß

- a) ein dritter Stern zum Doppelstern wird,
 - 1) und die beiden ersten zusammenfallen α^2
 - 2) und die beiden ersten nicht zusammenfallen $(1 - \alpha)2\alpha$
- b) der dritte Stern kein Doppelstern ist,
 - 1) und die beiden ersten zusammenfallen $\alpha(1 - \alpha)$
 - 2) und die beiden ersten nicht zusammenfallen $(1 - \alpha)(1 - 2\alpha)$.

Beim Hinzukommen eines vierten Sterns wird die Wahrscheinlichkeit, daß dieser ein Doppelstern ist: im Falle a1)... α^3

$$\text{a2)} \dots \alpha^2(1 - \alpha) \cdot 3\alpha$$

$$\text{b1)} \dots \alpha^2(1 - \alpha)$$

$$\text{b2)} \dots (1 - \alpha)2\alpha(1 - 2\alpha) \cdot 3\alpha$$

$$\text{c1)} \dots \alpha(1 - \alpha)^2 \cdot 2\alpha$$

$$\text{c2)} \dots (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)(1 - 3\alpha) \cdot 4\alpha.$$

und die Wahrscheinlichkeit, daß der vierte kein Doppelstern ist: im Falle a1)... $\alpha^2(1 - \alpha)$

$$\text{a2)} \dots (1 - \alpha)2\alpha^2(1 - 2\alpha)$$

$$\text{b1)} \dots \alpha(1 - \alpha)^2$$

$$\text{b2)} \dots (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)2\alpha(1 - 3\alpha)$$

$$\text{c1)} \dots \alpha(1 - \alpha)^2(1 - 2\alpha)$$

$$\text{c2)} \dots (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)(1 - 3\alpha)(1 - 4\alpha).$$

Dehnt man die Betrachtung auf i Sterne aus, so findet man die Wahrscheinlichkeit, daß sich darunter ein Doppelstern befindet, gleich

$$\begin{aligned} & (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)(1 - 3\alpha) \cdots (1 - (i - 1)\alpha) \cdot (i - 1)\alpha \\ & + (1 - \alpha)(1 - 2\alpha)(1 - 3\alpha) \cdots (1 - (i - 2)\alpha) \cdot (1 - (i - 1)\alpha)\alpha \cdot \{(i - 2)\alpha + (i - 1)\alpha\} \\ & + (1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - (i - 3)\alpha) \cdot (1 - (i - 2)\alpha)(1 - (i - 1)\alpha) \cdot 2\alpha \cdots \end{aligned}$$

Die weitere Entwicklung gibt für das Vorhandensein von 2, 3, 4, ... m Doppelsternen die Wahrscheinlichkeiten

$$W_m = \frac{(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - (i - 1)\alpha)}{(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - m\alpha)} \cdot \alpha^m \cdot k_m^{(i)},$$

wo die k die Kombinationen der Elemente 1, 2, 3, ... $(\nu - 1)$ zur m . Klasse mit Wiederholung bedeuten und zwar aufgefaßt als Produktsummen, also

$$k_1^{(\nu)} = 1 + 2 + 3 + \cdots + (\nu - 1)$$

$$k_2^{(\nu)} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + \cdots + 2 \cdot 3 + \cdots$$

$$k_3^{(\nu)} = 1 \cdot 2 \cdot 3 + \cdots$$

$$k_m^{(\nu)} = \Sigma 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m \quad \text{bis } (\nu - 1).$$

Die vorstehenden Ausdrücke sind, unter den gemachten Voraussetzungen, streng. Da aber i eine große Zahl bedeuten soll, so sind sie zur Rechnung ungeeignet und können näherungsweise, wie folgt, umgeformt werden, wobei sich die von Gauss aufgezeichneten Formeln ergeben.

Man hat, wenn $s\alpha < \frac{1}{2}$ ist:

$$(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - s\alpha) = e^{-\alpha \frac{s(s+1)}{2}} \cdot e^{\alpha^2 \frac{s(s+1)(2s+1)}{12}} \cdot e^{-\alpha^3 \frac{s^2(s+1)^2}{8}} \cdots$$

wo $P_s^n = \frac{s(s+1)}{2n}$ die Bernoullischen Polynome sind, also

$$\log(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - s\alpha) = -\alpha \frac{s(s+1)}{2} - \alpha^2 \frac{s(s+1)(2s+1)}{12} - \cdots$$

Die Reihe im Exponenten konvergiert für $s\alpha < \frac{1}{2}$, wird aber divergent (asymptotisch), wenn man nach Potenzen von s ordnet.

Ist $s\alpha$ klein, so ist genähert:

$$(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - s\alpha) = e^{-\alpha \frac{s(s+1)}{2}}.$$

Ist ferner, wie vorausgesetzt, α sehr klein, i groß, aber $i\alpha$ klein ($i\alpha$ von endlicher Größenordnung) und m klein im Vergleich mit i , so kann man setzen:

$$(1 - \alpha)(1 - 2\alpha) \cdots (1 - i - m - 1) = e^{-\alpha \frac{i(i-1)}{2}}.$$

Mit der Bezeichnung von Gauss ist $i\alpha = a$, also

$$W_0 = e^{-\frac{a(a-1)}{2i}}.$$

Zur Entwicklung der Produktsummen $k_m^{(\nu)}$ kann man die Funktionen betrachten:

$$f(m, \nu) = m^\nu + (m-1)^\nu + \cdots + 1^\nu$$

und zunächst

$$\begin{aligned} A(m, \nu) &= m f(m, \nu) + (m-1) f(m-1, \nu) + \cdots + 1 f(1, \nu) \\ A_1(m, \nu) &= m A(m, \nu) + (m-1) A(m-1, \nu) + \cdots \end{aligned}$$

umschließend u. s. w.

$$f(m, \nu) = \Sigma m^\nu = \int_0^m x^\nu dx + \frac{1}{2}m^\nu + \cdots$$

wo $\psi = \partial f_a(x, \nu)$ gesetzt ist.

Die strenge Entwicklung dieser Ausdrücke gibt der Reihe nach

$$\begin{aligned} f_1(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \left\{ \frac{2}{3} - m \vartheta^2 - 2 \left(\frac{1}{2} - m\vartheta \right) \vartheta^2 + m - 3 \left(\frac{1}{2} - m\vartheta \right) \vartheta m - 3 \left(\frac{1}{2} - m \right)^2 \vartheta^2 + 2(-m) \vartheta^3 \right\} \\ f_2(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \left\{ 2m - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - m \right) (\vartheta^2 - m) - \frac{1}{4} m \vartheta^4 - \left(\frac{1}{2} - m\vartheta \right) (\vartheta^3 - \vartheta^2 m - \frac{1}{2} \vartheta m - \frac{1}{2} m^2) \right\}. \end{aligned}$$

Wird ν als sehr groß vorausgesetzt, so daß nur die höchste Potent in diesen Ausdrücken berücksichtigt zu werden braucht, so kann, weil $m < \nu$ ist, gesetzt werden:

$$f_1(m, \nu) = \int_0^m x f_1(x, \nu) dx,$$

womit man die Näherungswerte erhält:

$$\begin{aligned} f_1(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \cdot \frac{m^{\nu+1}}{\nu+1} \\ f_2(m, \nu) &= \frac{(m-1)m^{\nu+2}}{2(\nu+1)(\nu+2)} \\ f_3(m, \nu) &= \frac{1}{2}m^2 \cdot \frac{m^{\nu+1}}{(\nu+1)(\nu+2)(\nu+3)} \cdots \end{aligned}$$

und allgemein

$$f_\lambda(m, \nu) = \frac{m^{\lambda(\nu+1)}}{\lambda! (\nu+1)^\lambda}.$$

Da nun $k_m^{(\nu)} = f_m(0, i - m - 1)$, so wird, wenn wieder m klein im Vergleich mit i angenommen wird,

$$W_m = e^{-\frac{a(a-1)}{2i}} \cdot \frac{(ia)^m}{m!},$$

also

$$W_m = e^{-\frac{a^2}{2}} \cdot \frac{(\frac{a^2}{2})^m}{m!}$$

und dies ist die Gauss'sche Formel.

Für die „mittlere“ oder „zu erwartende“, d. h. die wahrscheinlichste Anzahl von Doppelsternen, entsprechend dem Maximum von W_m ergibt sich $m = \frac{a}{2}$; die Rechnung bei Annahme von $kM = 100000$ Sternen führt in den Herschel'schen Klassen zu den Werten:

	a	m	n
1 ^{te}	0,0047	0,27	0,22
2 ^{te}	0,0059	0,27	0,27
3 ^{te}	0,0067	0,36	0,31
4 ^{te}	0,0076	0,36	0,35
5 ^{te}	0,0085	0,36	0,39
6 ^{te}	0,0094	0,45	0,43
7 ^{te}	0,0103	0,45	0,47
8 ^{te}	0,0112	0,45	0,51
9 ^{te}	0,0121	0,54	0,55
10 ^{te}	0,0130	0,54	0,59
11 ^{te}	0,0138	0,54	0,63
12 ^{te}	0,0147	0,63	0,67

BRENDEL.

[12) Über ein Mikrometer zur Beobachtung von Kometen am Meridiankreise]

[Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher, Band IV, V., Altona 1862/63.]

Schumacher an Gauss, Altona, 3. October 1844.

„Ich muß es in meinem Briefe vergessen haben, zu bemerken, daß sie [eine Beobachtung des Kometen 1844 I am Altonaer Meridiankreise] an den beiden letzten Faden gemacht ist, weil da erst der Comet sichtbar ward. Bei den anderen Beob[achtungen] ist er nicht an den Faden beobachtet, weil er gar keine Beleuchtung wegen des Mondscheins ertrug, sondern an einem sehr kleinen Kreismicrometer, das der seelige Repsold in das Feld des Meridiankreises gesetzt hat, und das auch im dunkeln Felde sichtbar ist, und in dessen Mitte man zur Declinationsbestimmung den Cometen scharf einstellen kann. Die AR wird aus An- und Austritten am äußern und innern Rande beobachtet und beruhet also im Allgemeinen auf 4 Zeitmomenten. Ich glaube, diese Beob[achtungen] sind bedeutend sicherer als die Rümkerschen, der ebenso wenig in seinem Meridiankreise den Cometen mit Beleuchtung, und die Faden ohne Beleuchtung sehen kann. Er hilft sich damit, daß er abwechselnd beleuchtet und verdunkelt, und das Bild des Cometen ohne Beleuchtung auf die Faden mit Beleuchtung bezieht ... “

Gauss an Schumacher, Göttingen, 14. October 1844.

Ich danke Ihnen... für die Erläuterung der Art, wie die Cometenbeobachtungen in Altona angestellt werden. Hoffentlich geben Sie in dem expromittirten Artikel in den nächsten A[stronomischen] N[achrichten] eine detaillirte Nachricht über die Art, wie Ihr Kreismikrometer angebracht ist, und über die Dimensionen, oder, wenn dies nicht an jenem Orte geschehen wird, theilen Sie mir eine solche Nachricht gelegentlich mit. Wenn dies Mikrometer nicht ganz unabhängig vom Fadensysteme sein soll, so würde bei meinem Meridiankreise es einige Schwierigkeiten haben, es in derselben Ebene, worin die Faden sind, anzubringen, und würde, um Platz zu gewinnen, der äußerste Faden wohl weggenommen werden müssen. Für schickliche Dimensionen würde ich halten, die Metallbreite des Ringes etwa 1 Millimeter groß zu nehmen, und eben so groß den innern Durchmesser. Bei meinem Instrument werden 2 Bogenminuten etwa durch $\frac{1}{8}$ Millimeter repräsentirt. Uebrigens ist mir noch nicht klar, wie es möglich ist, auf diese Art gute Rectascensionen zu erhalten. Daß man mit vieler Schärfe beurtheilen kann, ob der Komet in der Mitte eines sehr kleinen Kreises ist, begreife ich wohl, aber da man, um dies möglichst scharf zu haben, doch wenigstens eine Nachhülfe machen muß, wenn der Komet schon im innern Raum ist, so passen die beiden ersten Appulse nicht zu dem 3. und 4ten. Ich habe gedacht, ich wollte in meinem Instrument anstatt eines kleinen Kreises lieber zwei verticale Streifen, jeden 1 Mill[imeter] breit, den einen vor dem ersten, den andern nach dem letzten Faden anbringen; dies gäbe auch 4 Appulse für die Rectascension, und wäre es dabei gleichgültig, ob schon genau auf die Höhe gestellt ist oder nicht. Die Declination dächte ich, müßte sich bei einem lichtstarken Kometen auch ohne Lampenbeleuchtung beobachten lassen, indem der Comet selbst die beiden horizontalen Faden (zumal wenn sie nicht gar zu fein sind), während er auf ihnen bleibt, nothdürftig sichtbar machen sollte. Ich werde nächstens versuchen, ob dies bei dem jetzigen Cometen der Fall ist. Jedenfalls hätte dann dies das Angenehme, daß zwischen den einzelnen Operationen, aus denen eine vollständige Beobachtung besteht, hinlänglich Zeit bleibt, so daß nichts übereilt zu werden braucht ... “

Gauss an Schumacher, Göttingen, 18. Juni 1845.

„Wenn Sie zufällig meinen Brief aufgehoben haben, werden Sie die Stelle, wo ich meine

Idee für das Cometenocular angegeben habe, leicht finden. Er muß um oder nach der Mitte October 1844 geschrieben sein.

Denn Ihr Brief vom 25. October bezieht sich darauf, indem Sie sagen, Sie wollen sie selbst bald ausführen lassen. Meine Vorrichtung ist nichts als ein Gitterwerk. Die Metallstreifen haben eine Breite von $1\frac{1}{2}$ Minute, die verticalen Zwischenräume sind $2'50''$, und ebenso groß die horizontalen, so daß $3\frac{1}{2}$ quadratische Oeffnungen erscheinen. Außerdem geht durch das Centrum ein verticaler und ein horizontaler Spinnenfaden; bei Tage, oder bei Nacht, wo das Feld beleuchtet ist, hat man fix Rectascension 9 Phasen. Für Cometen, wenn die Faden sich nicht erkennen lassen, 8. In solchem Falle wird man den Cometen mit aller hinreichenden Schärfe doch auf die horizontale Mitte bringen können, da sich auch ohne Beleuchtung doch die Fensterchen erkennen lassen. Bei unserm Cometen konnte ich, obgleich ich keine Beleuchtung gebrauchte, doch nothdürftig auch die Fäden erkennen. Ich habe schon bemerkt, daß ich eine besondere, mit allem Zubehör versehene Röhre für diese Vorrichtung habe machen lassen, sie hat aber dieselben Gewinde, wie das Originalrohr, so daß ich, ausser dem neu von Meyersen angefertigten Ocular, auch die 4 ursprünglichen nach Belieben einschrauben kann. Es beobachtet sich recht angenehm daran. Wollen Sie sich selbst einen ähnlichen Apparat machen lassen, so können Sie ohne Nachtheil die zwei horizontalen Metallstreifen etwas schmaler machen lassen, als die verticale n. Sonst halte ich die von mir gewählten Dimensionen für recht schicklich ... “

(*) Gauss schreibt 4.

Anzeige

Göttingische gelehrte Anzeigen, 45. Stück, 17. März 1828.

Bei Vandenhoeck & Ruprecht: *Theorie der astronomischen Strahlenbrechung* von Dr. J. C. Eduard Schaefer, Privatdozenten auf der Universität zu Göttingen. VI und 102 Seiten in 4. 1828.

Die Bestimmung der wahren Größe der Refraction, welche ein von einem Gestirn zur Erde gelangender Lichtstrahl bei seinem Durchgang durch die Luft erleidet, ist bei der Reduction der astronomischen Beobachtungen ein so wichtiges Element, daß ein Beitrag zu den von den berühmtesten Mathematikern über diesen Gegenstand angestellten Untersuchungen den Astronomen immer willkommen sein wird. Der Verf. der vorliegenden Schrift ist bei seinen Untersuchungen vorzüglich darauf ausgegangen, die Refractionen bloss aus solchen Bestimmungen herzuleiten, die ohne vorhergegangene astronomische Beobachtungen sich darstellen ließen; denn die Refractionsconstante, welche Delambre aus astronomischen Beobachtungen berechnet hat, läßt sich gleichfalls, wie Biot und Arago gethan haben, aus dioptrischen Versuchen herleiten.

Indem der Verf. den Satz zum Grunde legt, daß die Brechung der Lichtstrahlen aus einer Anziehung der brechenden Materie auf das Licht, die nur in unmerklichen Entfernungen wirkt, hervorgebracht wird, beweist derselbe zuerst, daß die Summe aller einzelnen Anziehungen der einzelnen Theile der brechenden Materie immer nach der Linie gerichtet sein wird, welche durch das angezogene Lichttheilchen gelegt ist und senkrecht auf der brechenden Oberfläche steht. Aus dieser Eigenschaft wird dann die Differentialgleichung der Bahn des Lichttheilchens in Polarcoordinaten und der Differentialausdruck der Refraction abgeleitet, dessen Integration sogleich in dem Fall bewerkstelligt werden kann, wenn die Erde als eben angenommen wird, weil dann die Abnahme der Dichtigkeit der Atmosphäre nicht weiter in Betracht kommt.

Um nun aber die Differentialformel der Refraction in demjenigen Fall, welcher in der Natur stattfindet, integrieren zu können, muß man nothwendigerweise das Gesetz bestimmen, welches die Abnahme der Dichtigkeit in den verschiedenen Höhen über der Erdoberfläche befolgt. Diese Dichtigkeit hängt von der Temperatur und dem Druck ab, der in den verschiedenen Luftschichten stattfindet, und der Verf. nimmt für den Ausdruck der Temperatur die Formel

$$\tau = \tau' \frac{1 - 0,000975 \frac{z}{b}}{1 + 0,08757 \frac{z}{b}}$$

an, wo τ die Temperatur nach dem Centesimalthermometer in der Entfernung z von der Oberfläche der Erde, τ' die Temperatur an der Oberfläche selbst, und b die Höhe der Atmosphäre bedeutet. Diese Formel leistet allen Beobachtungen, die man über die Abnahme der Temperatur in höhern Luftschichten angestellt hat, im Allgemeinen Genüge, indem die Abnahme der Temperatur gleichförmig gefunden wird, und sie außerdem bei größerer Kälte am Erdboden langsamer von Statton geht als bei höhern Temperaturen. Indem dieses Gesetz mit den allgemeinen Gesetzen des Gleichgewichts flüssig elastischer Körper verbunden wird, findet der Verf. das durch w bezeichnete Verhältniss der Dichtigkeit der Luft in der Entfernung z von der Erdoberfläche zu der Dichtigkeit an der Oberfläche selbst mittelst der Formel

$$\log w = m \log \frac{1}{1 + \frac{z}{a}} - \frac{z}{b},$$

wo a den Halbmesser der Erde = 6366198 Meter bedeutet und

$$m = \frac{6,068976}{\tau' + 0,008757 \tau'^2}$$

genommen wird. Die noch übrig bleibende unbekannte Größe b findet der Verf. aus den von Gay Lussac bei seiner Luftschiffahrt über Barometer und Thermometer angestellten Beobachtungen

$$b = 49100 \text{ Meter,}$$

welche Zahl die Höhe der Atmosphäre ausdrückt. Hierauf folgen einige Vergleichen der nach dieser Formel berechneten Dichtigkeiten mit denjenigen, welche man auf den Gipfeln verschiedener Berge beobachtet hat, und beide Resultate stimmen im Allgemeinen bis auf den 400sten Theil mit einander überein. Nur die Beobachtung auf dem Chimborasso macht eine Ausnahme, wo sich der Unterschied auf $\frac{1'}{4}$ beläuft. Dieser in der heißen Zone liegende Berg mußte aber, wie man leicht voraussehen konnte, eine andere Höhe der Atmosphäre geben als in der gemäßigten Zone, und man findet für die heißen Gegenden eine Höhe der Atmosphäre von 57500 Meter, so daß also nach dem Aequator hin die Höhe zunimmt.

Die in den folgenden Paragraphen über die Ableitung der Höhe der Atmosphäre aus der Dämmerung angestellten Untersuchungen geben, jenachdem man die verschiedenen Bestimmungen der Astronomen über die Dauer der Dämmerung zum Grunde legt, sehr von einander abweichende Resultate, indem aus diesen die Höhe der Atmosphäre zwischen 31900 und 67800 Meter folgt, die aber doch im Mittel wieder auf die frühere Höhe zurückweisen.

Nachdem der Verf. die terrestrische Refraction betrachtet hat, geht derselbe zu der eigentlichen Entwicklung der Differentialformel für die astronomische Refraction über, deren Auseinandersetzung von §13 bis §22 dargestellt ist. Die dabei angewandten analytischen Transformationen und Integrationen, welche in völliger Allgemeinheit durchgeführt sind, so daß die gefundenen Formeln sich für jede beliebige Höhe der Atmosphäre anwenden lassen, übergehen wir, und bemerken nur daß in dem Fall der Horizontalrefraction sich die Reihe, welche die Refraction ausdrückt, durch die vom Herrn Hofrath Gauss in der Abhandlung *Disquisitiones gen. circa Seriem inf. Commentt. recent. Soc. Gott. Vol. II*¹⁰ eingeführte merkwürdige Function Πz angeben läßt. Der Verf. findet ihren Werth bei einem Barometerstande von 76 Centimeter und $+2^{\circ}8$ nach dem Centesimalthermometer $= 36'4'',8$.

Hierauf stellt der Verf. die gefundenen allgemeinen Formeln, vermöge der angegebenen Höhe der Atmosphäre von 49100 Meter, numerisch dar und berechnet daraus eine Tafel, welche bis 70° Zenithdistanz von Grad zu Grad, bis 80° durch halbe Grad, und von da bis 90° von zehn zu zehn Minuten durchgeführt ist. Dabei sind noch zwei Tabellen, die zur Correction der Refraction wegen des Barometers und Thermometers dienen, hinzugefügt, und ein darauf folgendes Beispiel erläutert den Gebrauch der Tafeln. Die hiebei gebrauchte Beobachtung ist bei einer scheinbaren Zenithdistanz von $85^{\circ}59'41''$, bei einer Temperatur von $-4,5^{\circ}$ Fahrenheit, und Barometerstand von $29''32$ englisches Maß, gemacht, und die beobachtete Refraction beträgt $14'56''$, während die aufgestellte Theorie $14'54'',34$ also nur einen unmerklichen Unterschied gibt. Zur bessern Uebersicht der Uebereinstimmung der Theorie mit den Beobachtungen hat der Verf. eine Reihe beobachteter Refractionen in großen Zenithabständen von Bradley und Groombridge aufgestellt, und es ergibt sich daraus, daß die Unterschiede mit abwechselnden Vorzeichen immer nur gering sind.

Die in den folgenden Paragraphen angestellten Untersuchungen enthalten eine Formel, die den Logarithmen der Refraction mittelst der Logarithmen der Tangente der scheinbaren Zenithdistanz und einer zuzufügenden Correction angibt, nebst einer zweiten Formel, welche die Refraction ohne Rücksicht auf das Gesetz der Abnahme der Dichtigkeit bis zu einer ziemlich großen Zenithdistanz darstellt. Hieran schließen sich allgemeine Untersuchungen über die durch die Veränderung der Höhe der Atmosphäre hervorgerufenen Aenderungen der Refraction, wo der Verf. die Nothwendigkeit ausspricht, für jeden Beobachtungsort eine andere Tafel, wenigstens für die nahe am Horizont stattfindenden Refractionen, zu berechnen.

Das Ganze schließt mit einer analytischen Untersuchung über die Aenderungen der Strahlenbrechung, wenn die Luftschichten das von Pictet und Six gefundene Gesetz der Temperatur beobachten, indem anfangs in geringen Höhen über der Erdoberfläche nach Sonnenuntergang die Temperatur zunimmt, und dann so abnimmt, daß in einer Höhe von 73 Meter die Wärme der an der Erde wieder gleichkommt. Das vom Verf. gewählte Beispiel in Zahlen zeigt, daß, wenn man an der Oberfläche und in der Höhe von 73 Meter die Temperatur $= 0$, in einer Höhe von 36,5 Meter die Temperatur $= +2^{\circ}$ annimmt, die Horizontalrefraction um $7'8'',1$ größer ausfällt als im gewöhnlichen Zustand der Atmosphä-

¹⁰Werke III, S. 123 ff.

re, so daß in dem Theil der Luft von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von 73 Meter eine positive Refraction von $7'53'',1$ und eine negative von $1'02'',2$ stattfindet. In größern Höhen wird der Unterschied unmerklich.

Bemerkungen

Die in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen erschienenen Besprechungen wissenschaftlicher Veröffentlichungen tragen nicht den Namen des Referenten; bei der Herausgabe der ersten sechs Bände dieser Werke hat Schering daher die Urheberschaft der von Gauss verfaßten Revisionen durch die Rechnungsbücher der Göttingischen Universitäts-Buchhandlung feststellen können; für die späteren Bände fehlte ein solches Hülfsmittel. Auf Grund der übereinstimmenden äußeren Merkmale werden indessen auch die Bände 7–11 den Gauss'schen Abhandlungen mit Sicherheit diejenigen Besprechungen zuweisen können, die sich auf mathematische oder verwandte Gegenstände beziehen.

BRENDEL.